

의료 리포트 자동화 실습

2026-02-11 (주)인실리코젠 박소희

INSILIC

INDEX

01 AI 시대의 의료 리포트 트렌드

02 분석 자동화 파이프라인 설계 및 구조 이해

03 변이 분석 결과 기반 맞춤형 리포트 자동 생성

04 효율적인 분석 환경 만들기

01

AI 시대의 의료 리포트 트렌드



Clinical Documentation

임상 진료 중심

SynPUF Record

patient_id	clin_from_dt	clin_thru_dt	icd9_dgns_cd_1	icd9_dgns_cd_2	hpos_cd_1	hpos_cd_2	linc_dgn	linc_dgn
54916	2009-10-14	2009-10-14	716.84	719.44	73218	73564	719.44	719.44

Clinical Codes

id	collection_id	context_id	patient_id	start_date	end_date	clinical_concept_id	quantity	seq_num	type	clinical_code	clinical_code
8632447	10	3132545	54916	2009-10-14	2009-10-14	44831496		1	100000075	716.84	ICD9CM
8987856	10	3132545	54916	2009-10-14	2009-10-14	44829216		2	100000075	719.44	ICD9CM
18754452	10	4741345	54916	2009-10-14	2009-10-14	44829216		1	100000075	719.44	ICD9CM
6642545	10	4741345	54916	2009-10-14	2009-10-14	2211465		1	100000075	73218	CPT4
23495395	10	9482288	54916	2009-10-14	2009-10-14	44829216		2	100000075	719.44	ICD9CM
4740953	10	9482288	54916	2009-10-14	2009-10-14	2211462		2	100000075	73564	CPT4

작성자

- 의사, 간호사 등 진료 인력

데이터

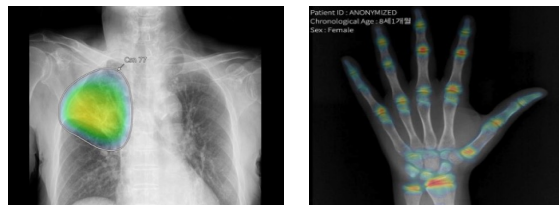
- EMR, EHR, PHR 등

범위

- 환자 기본 정보(이름, 나이, 성별, 병력 번호 등)
- 방문 이유 / 주소(Chief Complaint)
- 병력(과거력, 가족력, 사회력)
- 신체검사 소견
- 검사 결과(혈액, 영상, 병리 등)
- 진단명
- 치료 계획, 처방
- 경과 기록 및 추적 관찰

Pathology/Diagnostic

검사·영상 중심



작성자

- 영상의학과, 병리과, 임상병리사 등

데이터

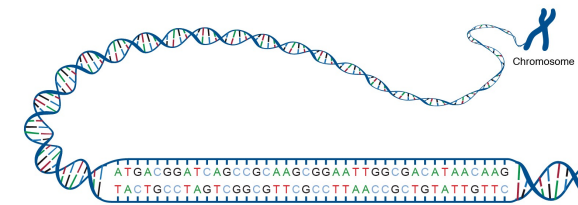
- Whole slide image, CT, MRI, 조직검사 병리 등

범위

- 검사 목적
- 검사 방법
- 관찰 소견(Findings)
- 판독 소견 및 결론(Impression)
- 추천되는 후속 조치

Genomic Reports

연구·분석 중심



작성자

- 연구자, 데이터 분석가, 생물정보학 전문가

데이터

- WGS, WES, WTS 등

범위

- VCF 해석
- 변이의 임상 의미
- 약물 대응 리포트
- 변이 분류(pathogenic/benign)
- 질병 연관성
- 치료 옵션

Clinical Documents

임상 진료 중

SynPUF Record

patient_id	clin_from_dt	clin_thru_dt	icd9_dgn1_cd_1	icd9_dgn1_cd_2	hpos_cd_1
54916	2009-10-14	2009-10-14	718.84	719.44	73218

Clinical Codes

id	collection_id	context_id	patient_id	start_date	end_date	clinical_code_id	quantity
8532447	10	3132545	54916	2009-10-14	2009-10-14	44831495	
8987856	10	3132545	54916	2009-10-14	2009-10-14	44829216	
18754452	10	4741345	54916	2009-10-14	2009-10-14	44829216	
6642545	10	4741345	54916	2009-10-14	2009-10-14	2211465	
23495395	10	9482288	54916	2009-10-14	2009-10-14	44829216	
4740953	10	9482288	54916	2009-10-14	2009-10-14	2211462	

작성자

- 의사, 간호사 등 진료 인력

데이터

- EMR, EHR, PHR 등

범위

- 환자 기본 정보(이름, 나이, 성별)
- 방문 이유 / 주소(Chief Complaint)
- 병력(과거력, 가족력, 사회력)
- 신체검사 소견
- 검사 결과(혈액, 영상, 병리 등)
- 진단명
- 치료 계획, 처방
- 경과 기록 및 추적 관찰



레포트 예시

#2901-2904, Tower-dong A, HEUNGDEOK IT VALLEY,
13, Heungdeok 1-ro Giheung-gu, Yongin-si,
Gyeonggi-do 16954 South Korea

SPECIMEN INFORMATION

검체 정보

Specimen No. 1004

Specimen Type. Blood/Tissue

Registered Date. Oct 11, 2018

Report Date. Oct 11, 2018

PATIENT INFORMATION

환자 정보

Name. Pika

Sex. Male

Date of Birth. Oct 11, 2018

Phone Number 010-2029-3082

RESULT SUMMARY

결과 요약

● POSITIVE - Clinically significant mutation of lung cancer identified.

Total 2 mutations are detected in 2 genes (VMF > 0.1): KRAS (1), BRAF (1)

MUTATION DETAILS

변이별 상세정보

01 KRAS / c.35G>T

[Gene / Variant]

Type	A.A Change ¹⁾	Total depth	VMF (VMT / MT) ²⁾	Cytogenetic Location
SNV	p.G12S	3625	0.48 (1740 / 3625)	12p12.1

OMIM ID	COSMIC ID	FATHMM ³⁾ pred	FATHMM score	Drug resistance
190070.0006	COSM520	Pathogenic	0.98	-

Implications for Therapeutics

Response to EGFR TKIs: Confers decreased sensitivity.

02 BRAF / c.1406G>C

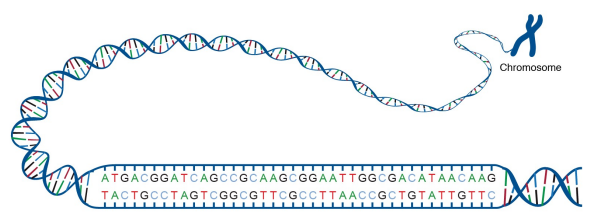
[Gene / Variant]

Type	A.A Change ¹⁾	Total depth	VMF (VMT / MT) ²⁾	Cytogenetic Location
SNV	p.G469A	3200	0.42 (1344 / 3200)	7q34

OMIM ID	COSMIC ID	FATHMM ³⁾ pred	FATHMM score	Drug resistance
164757.001	COSM460	Pathogenic	0.99	Imatinib

Genomic Reports

연구·분석 중심



Chromosome

작성자

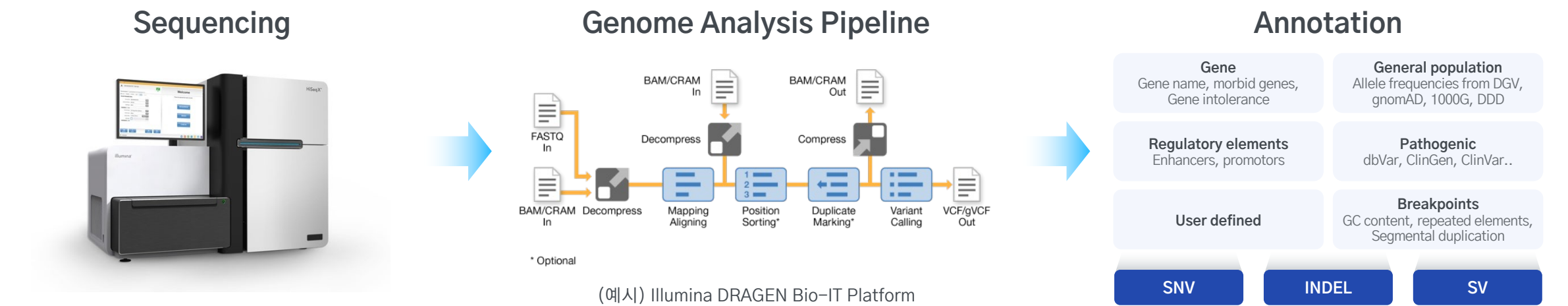
- 연구자, 데이터 분석가, 생물정보학 전문가

데이터

- WGS, WES, WTS 등

범위

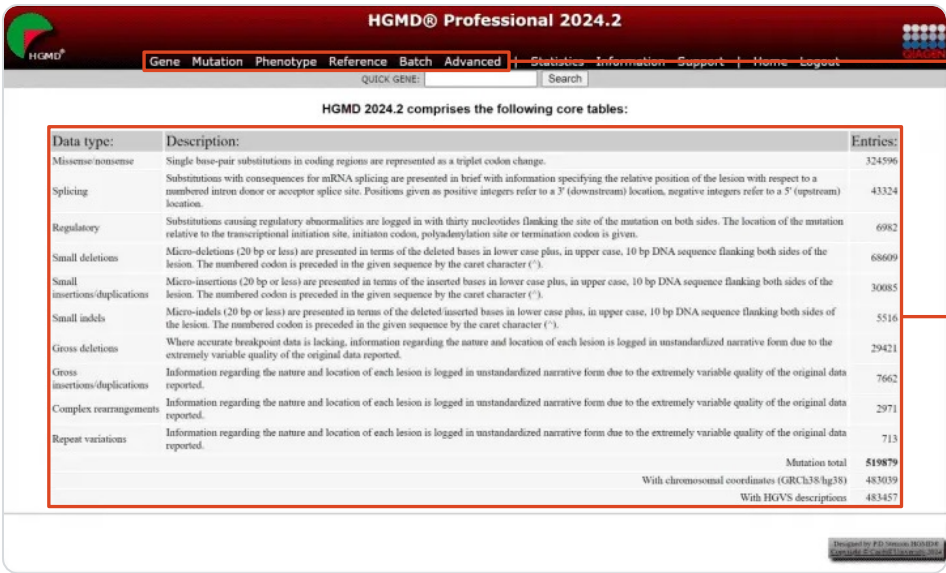
- VCF 해석
- 변이의 임상 의미
- 약물 대응 리포트
- 변이 분류(pathogenic/benign)
- 질병 연관성
- 치료 옵션



구분		종류	설명
1	Variant Calling	* 	Qiagen CLC Genomics Workbench: GUI 기반으로 시각화와 변이 분석을 통합 제공하는 상용 툴
2			표준화된 파이프라인으로 고정밀 변이 탐지를 지원하는 툴킷
3	Annotation	* 	QCI Interpret Translational: 변이 주석, 필터링, 임상적 해석 등을 지원하는 상용 통합 솔루션
4			Ensemble 기반 변이 주석 도구로, SNV, Insertion/Deletion 및 다양한 변이에 대한 생물학적 영향을 예측
5		ANNOVAR Annotation	인간 유전체(hg18, hg19, hg38 등)에서 검출된 변이에 대해 외부 데이터베이스를 활용해 주석을 달 수 있는 소프트웨어
6		SnpEff	SV, Insertion/Deletion 및 일부 구조 변이에 대한 기능적 예측을 수행하고 변이 해석에 활용되는 경량 분석 도구

(*): 상용 도구

생물정보 분석 도구 소개(2/3) - 유전변이 데이터베이스



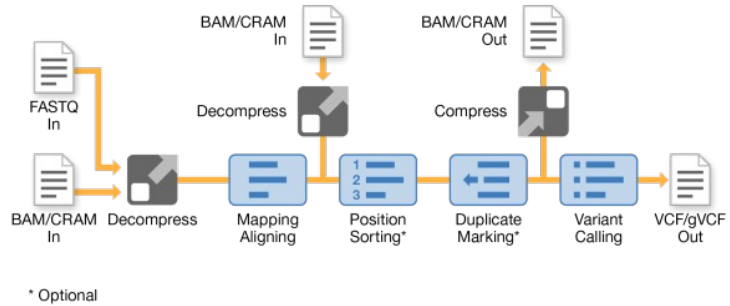
특징별 검색 창

변이 유형, 설명, 항목 수

구분		종류	설명
1	일반 변이		소규모 변이(SNP, INDEL) 중심으로, 일부 SV 정보를 포함해 이를 수집·저장·관리하는 대규모 공개 데이터베이스
2	임상적 해석		환자 단위 해석이 아닌 변이 수준에서 임상적 중요성을 분류·평가하는 변이 데이터베이스
3	병원성 변이		문헌 기반 유전질환 관련 변이를 수집하는 데이터베이스로, 매주 250편 이상의 학술 저널에서 데이터를 추출·갱신
4	암 특이 변이		암에서 발견된 변이 정보를 제공하며, 암 특이적 SV를 포함한 Somatic mutation 데이터베이스
5	유전질환 데이터		주로 Germline mutation을 기반으로 유전자와 표현형 간의 연관성을 제공하는 유전질환 데이터베이스

(*): 상용 데이터베이스

상용 파이프라인



(예시) Illumina DRAGEN Bio-IT Platform



CLC Genomics Workbench,
Desktop Plus

Qiagen CLC Genomics Workbench/CLC Cancer Research Workbench



varsomeclinical

Saphetor VarSome Clinical

TEMPUS

Tempus Bioinformatics Platform

DNAexus®

DNA Nexus
(with St. Jude/Illumina workflows)



6 Cityplace Dr Suite 550
Creve Coeur, MO 63141
314-628-0035

Solid Tumor Profile

PATIENT	PHYSICIAN	SPECIMEN	CASE
PATIENT Jane Smith MRN # 000-000-001 DISEASE# Non-small cell lung cancer DATE OF BIRTH 10/23/1988	SEX Female ETHNICITY Not Hispanic or Latino RACE White ORDERING PHYSICIAN Dr. John Doe FACILITY Florida Cancer Specialists	SPECIMEN TYPE Needle Biopsy EXT. SPECIMEN ID 48998243 DATE COLLECTED 02/05/2019 DATE RECEIVED 02/08/2019 % TUMOR CELLULARITY 25	REVIEW STATUS Final DATE ACCESSIONED 02/15/2019 DATE REPORTED 02/18/2019 ACCESSION # FCS_447

An EGFR p.L858R mutation was detected in this sample. This mutation is considered an activating mutation in lung cancer, and may indicate response to EGFR tyrosine kinase inhibitor therapy.

IA	IB	IIC	IID	TMB	MSI	Trials
4	0	1	0	High 31 Mut/Mb	Stable 2% Sites	4

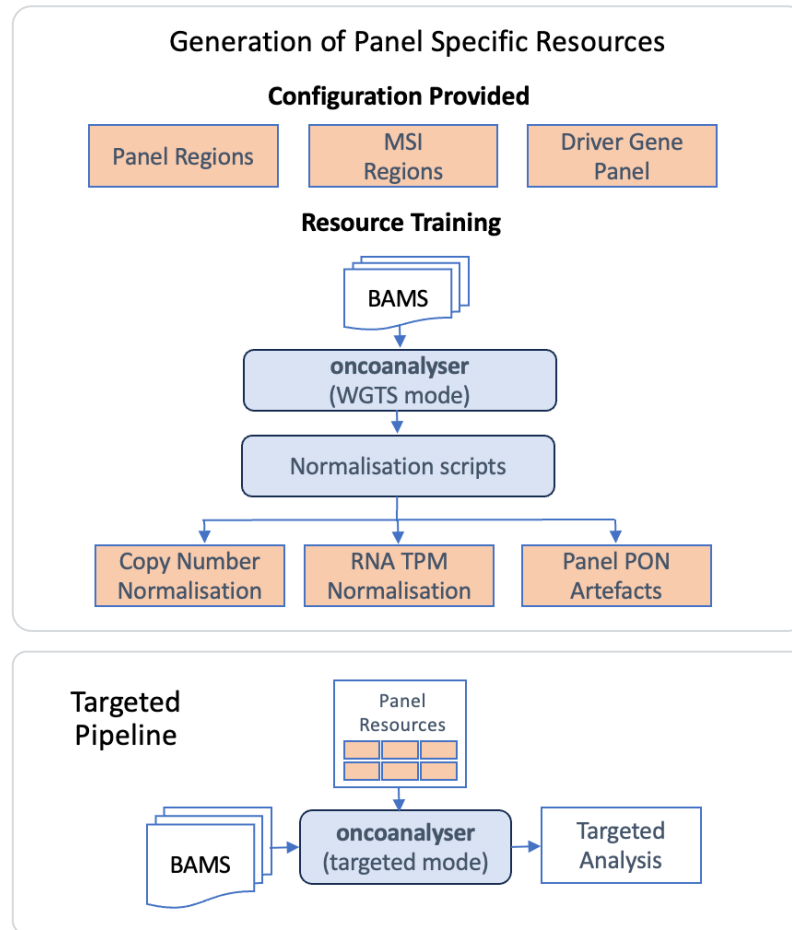
Clinical Implications

TIER	VARIANT DETECTED (GENE/PROTAX)	CLINICAL IMPACT	SELECT CLINICAL TRIALS
IA	EGFR p.L858R	May benefit from: Icotinib, Afatinib + Cetuximab, Erlotinib, Afatinib, Bevacizumab + Erlotinib, Erlotinib + Ramucicromab, Docetaxin, Osimertinib, or Gefitinib In Tumor Type: Non-small cell lung cancer	2
IA	MLL4, ALK Fusion Transcript	May benefit from: Brigatinib, Crizotinib, Alectinib, Lorlatinib, or Ceritinib In Tumor Type: Non-small cell lung cancer	1
IA	KRAS p.G12C	Not likely to benefit from: Erlotinib, Osimertinib, or Gefitinib In Tumor Type: Non-small cell lung cancer	0
IA	MET Altered transcript	May benefit from: Crizotinib, Pembrolizumab, Ipilimumab + Nivolumab, or Capmatinib In Tumor Type: Non-small cell lung cancer May benefit from: Dasatinib or Avapritinib In Tumor Type: Gastrointestinal stromal tumor	1
IIC	PDGFRA p.D842V	Not likely to benefit from: Imatinib In Tumor Type: Gastrointestinal stromal tumor	0

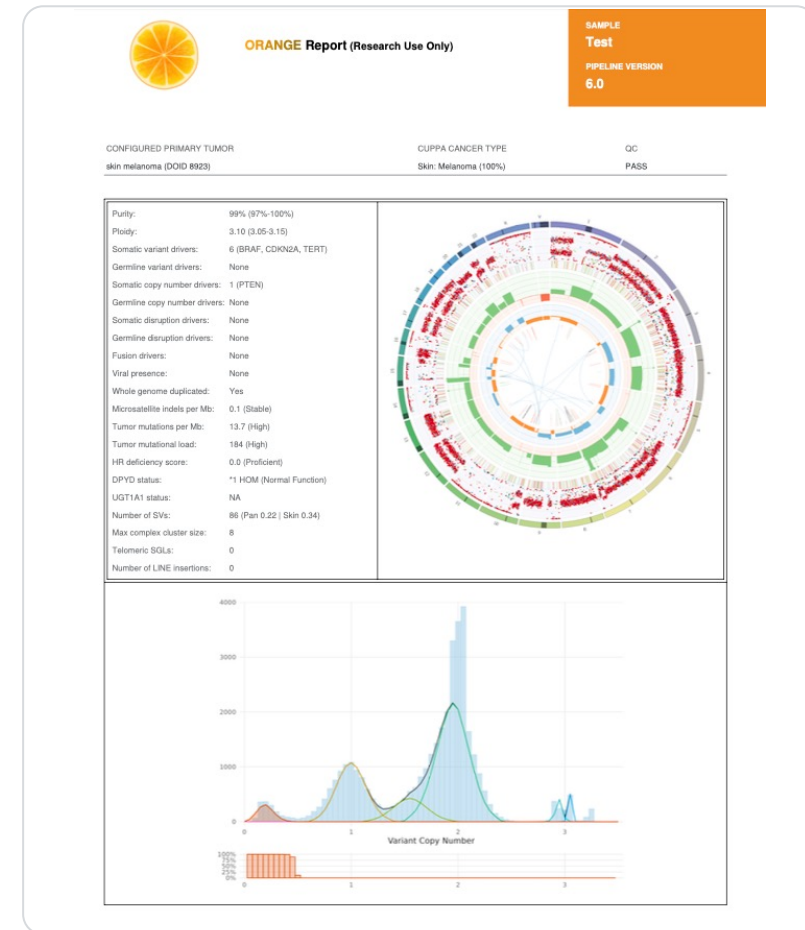
POWERED BY Pierian

Page 1

오픈 소스 파이프라인

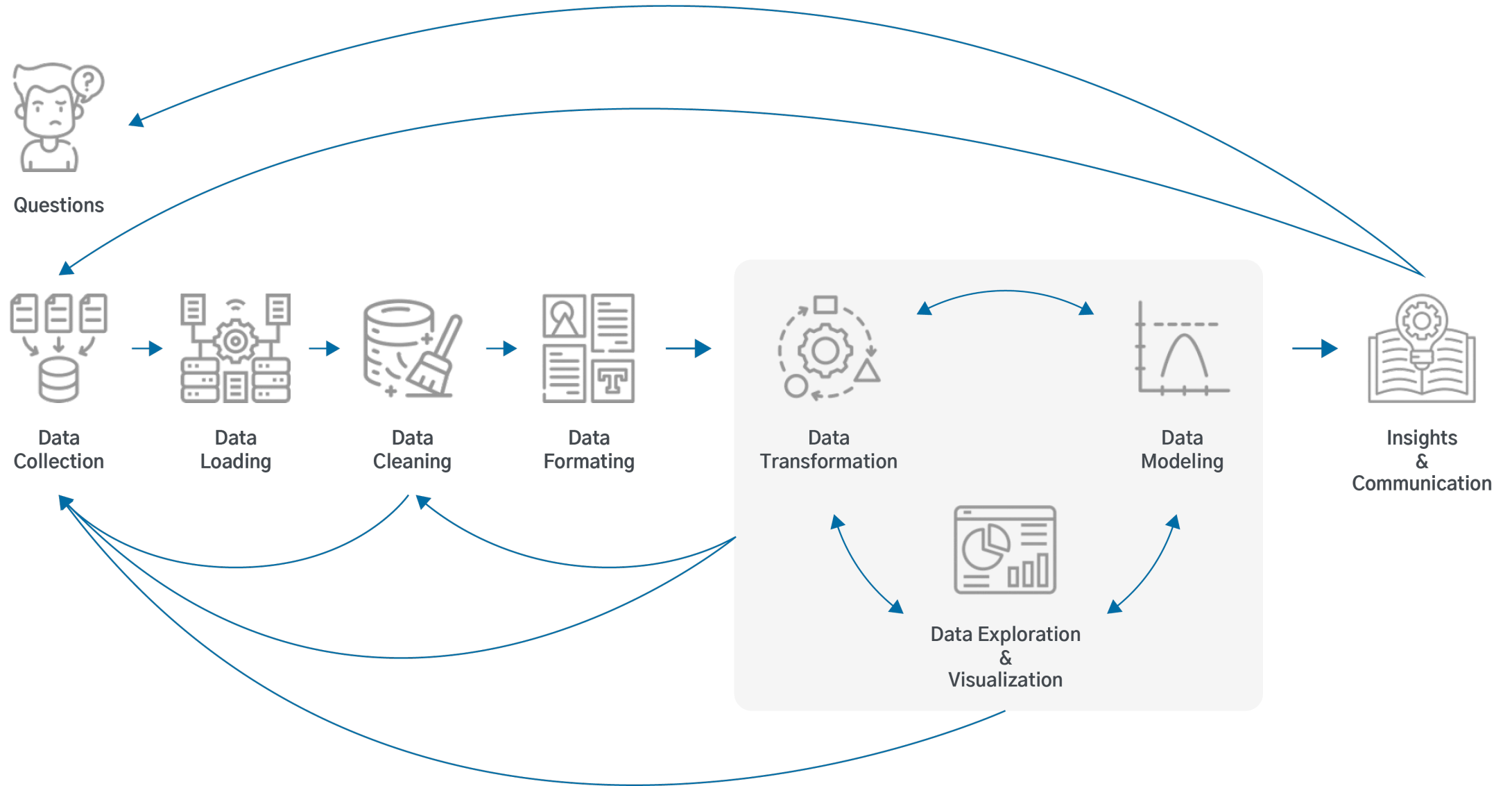


WiGiTS 워크플로우 예시

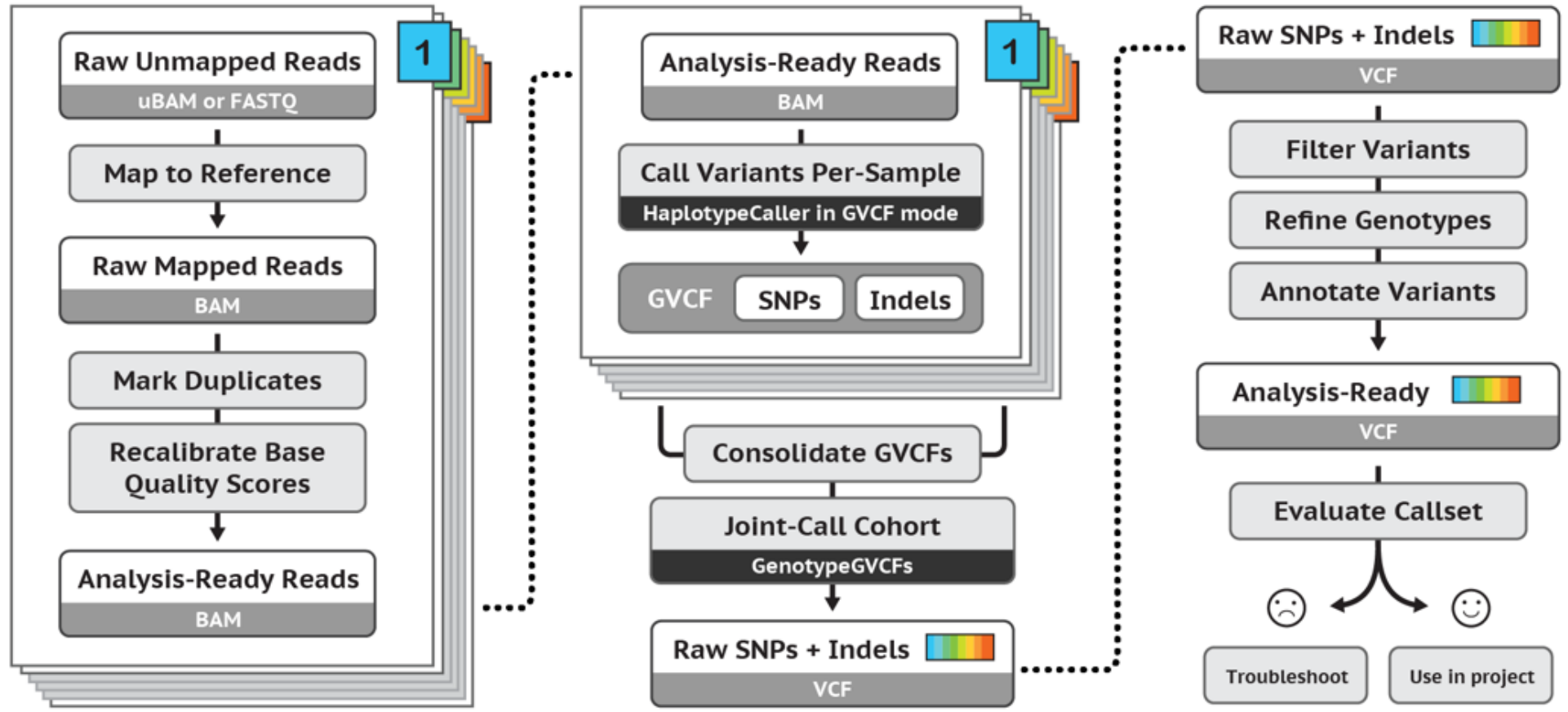


nf-core/oncoanalyser ORANGE 리포트 예시

워크플로우 도구 소개(1/3) - 데이터 분석 플로우



GATK Best Practice for SNP and Indel discovery in germline DNA



Best Practice for SNP and Indel discovery in germline DNA
– leveraging groundbreaking methods for combined power and scalability.

워크플로우 도구 소개(2/3) - 생물정보 분석 플로우 예시

```
# if the above failed for any reason, try again in two steps
if [ ! -s $output_bam ] ; then
    if [ ! -s sorted.bam ] ; then
        ${gatk_exec} \
            --java-options "-Dsamjdk.compression_level=${compression}" \
            SortSam \
            --INPUT ${input_bam} \
            --OUTPUT sorted.bam \
            --SORT_ORDER "coordinate" \
            --CREATE_INDEX false \
            --CREATE_MD5_FILE false
    fi
    # if that failed, try sorting with SAMTOOLS (which is fast)
    if [ ! -s sorted.bam ] ; then
        echo ">>>" samtools sort -m 8G -o sorted.bam -O bam -T
        samtools sort -m 8G -o sorted.bam -O bam -T temp.bam -
    fi
    if [ ! -s $output_bam ] ; then
        ${gatk_exec} --java-options "-Dsamjdk.compression_level=${compression}" \
            SetNmMdAndUqTags \
            --INPUT sorted.bam \
            --OUTPUT ${output_bam} \
```

현실은..

잘 알고 쓰면 잘 사용할 수 있다.

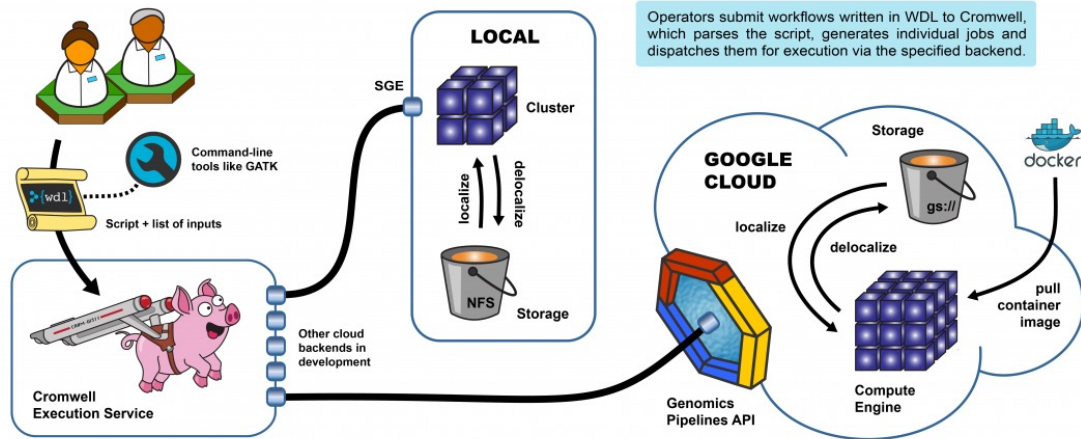
하지만, 초심자가 쓰기엔 다음이 어렵다.

- 이식성: 다른 서버에서 구동이 될까
- 병렬성: 96 코어 서버인데 하나만 사용 중
- 가독성: 원하는 곳을 고쳐서 쓰고, 관리하기



WDL

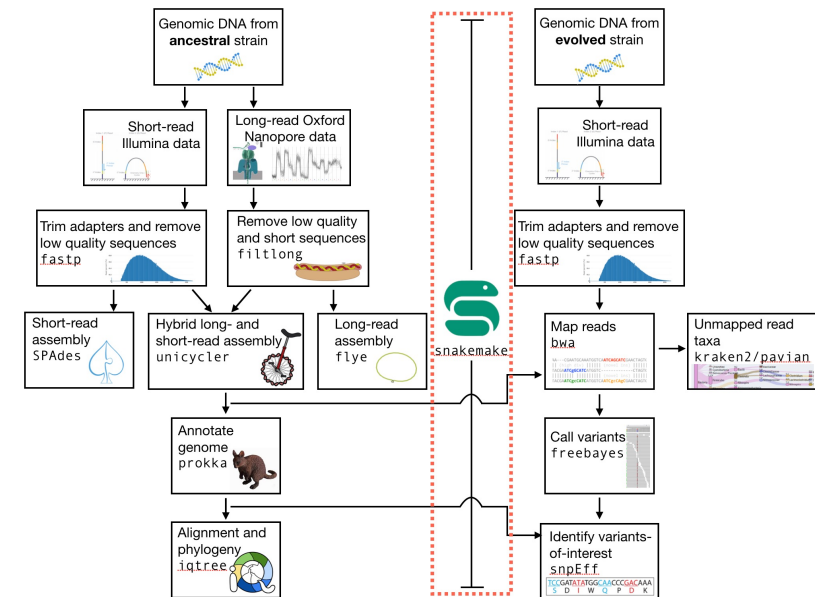
- 미국 Broad Institute 주도의 워크플로우 표준화 연구 결과
- WDL 자체 문법과 JSON으로 환경 변수 파일을 작성
- Task마다 runtime 블록에서 CPU, 메모리 지정 가능
- 다만, 문법이 다소 엄격

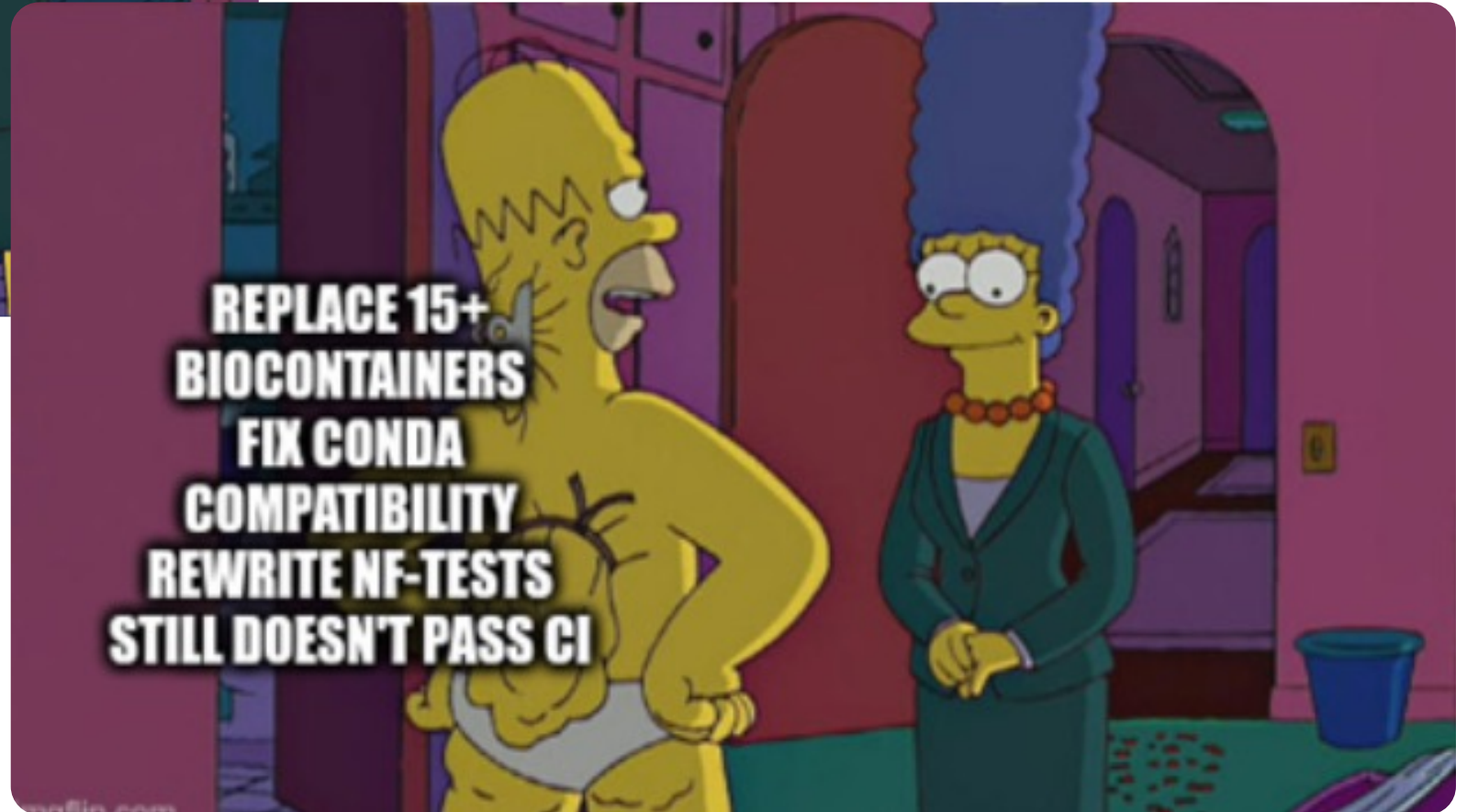


`$ miniwdl run[pipeline].wdl --input [input].json`

Snakemake

- 파이썬 기반 DSL로 작성하는 의존성 중심 워크플로우 관리 툴
- Rule마다 threads, resources를 지정하여 자동 병렬화 가능
- 파이썬 친화적이며 배우기 쉬움.
- 다만, 대규모 클라우드 실행은 Nextflow보다 약함.





02

분석 자동화 파이프라인 설계 및 구조 이해



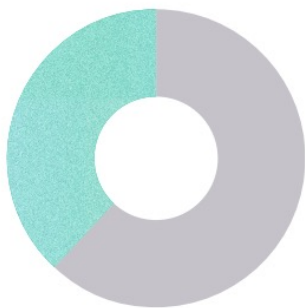
Nextflow 사용 트렌드

How
Nextflow
is **used**

The
Preferred
Workflow
Manager

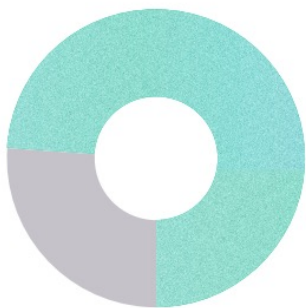
38%

of commercial users, fully leveraging
Nextflow scalability capabilities in
production.



74%

of users launch Nextflow pipelines
from CLI



Ten years from its inception, Nextflow is consolidating its position as the preferred tool for running workflows. In 2021, 29% of users also ran Snakemake, and 17% ran Galaxy. By 2024, these numbers had dropped to 17% and 4%, respectively. Nextflow's inherent flexibility allows it to be used in both R&D and production. We see 27% of academic respondents, who are more prone to R&D use-cases, using Nextflow frequently, and 38% of commercial users, fully leveraging Nextflow's scalability capabilities in production.

Flexibility and adaptability are core features of Nextflow, allowing users to launch and run from anywhere. The CLI (command-line interface) still dominates as the most popular method, with 74% of users launching Nextflow pipelines this way. Seqera Platform is the second most popular choice (7%), followed by custom in-house platforms at 6%.

<https://seqera.io/blog/the-state-of-the-workflow-2024-community-survey-results/>

Top 16 countries using Nextflow



US
32.2%



UK
14.6%



Germany
9.4%



Spain
4.7%



Sweden
4.7%



Italy
3.5%



India
3.5%



Switzerland
2.2%



Brazil
2.2%



Australia
2.2%



Denmark
2.0%



Netherlands
1.9%



France
1.9%



Canada
1.7%



Poland
1.0%



Austria
1.0%

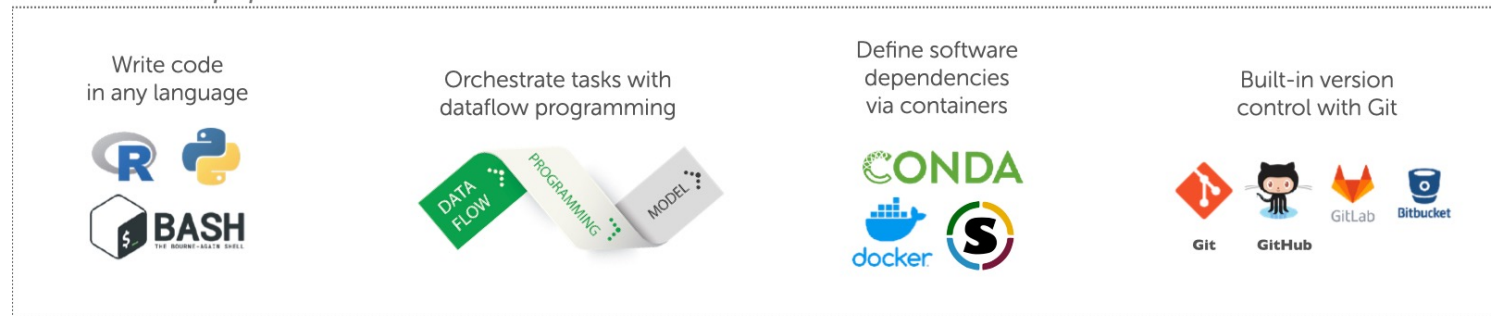
<https://seqla.io/blog/the-state-of-the-workflow-2024-community-survey-results/>

Nextflow로 워크플로우 관리하기 - Basic Concept

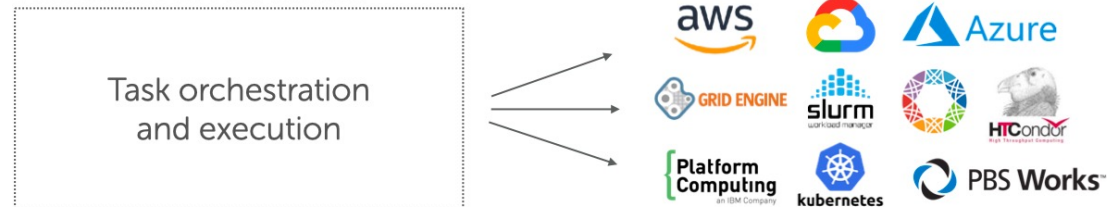
Nextflow 개발·실행 환경

- 파이프라인의 개별 작업은 **R, Python, Bash** 등 어떤 언어로든 작성 가능 (process 블록 안에 `script: "..."` 형태로)
- 복잡한 bioinformatics 툴 설치 없이 **Docker, Singularity, Conda** 등을 통해 의존성 해결
- GitHub, GitLab, Bitbucket 같은 **Git SCM**에서 **파이프라인 코드를 관리**하고 불러올 수 있음.

nextflow pipeline



nextflow runtime



<https://workflows.community/stories/2022/09/28/nextflow/>

[실습 1] Nextflow 시작하기(참고)

Nextflow를 설치합니다.

- Java version 11+
- `conda install openjdk=17.0.9 -y`

1. Quick-start of Nextflow

```
java -version
curl -s https://get.nextflow.io | bash
chmod +x nextflow
mv nextflow ~/bin/
```

2. nf-core 설치

```
pip install nf-core
```

3. GitHub 레포지토리에서 nf-core/scrnaseq 프로젝트 다운로드

```
nextflow pull nf-core/scrnaseq
```

Installation

Requirements

Install Nextflow

Sequera Platform

Standalone distribution

Environment setup

Your first script

RUNNING PIPELINES

Command line

Configuration

Executors

Caching and resuming

Reports

Plugins

DEVELOPING PIPELINES

Scripts

Working with files

Processes

Channels

Workflows

Modules

Notifications

Secrets

Sharing pipelines

VS Code integration

SOFTWARE DEPENDENCIES

Git

Containers

Conda environments

Spack environments

/ Installation

Edit on GitHub

Installation

Nextflow can be used on any POSIX-compatible system (Linux, macOS, etc), and on Windows through [WSL](#). This page describes how to install Nextflow.

Note

New versions of Nextflow are released regularly. See [Updating Nextflow](#) for more information about Nextflow release cadence, how to update Nextflow, and how select your version of Nextflow.

Requirements

Nextflow requires Bash 3.2 (or later) and [Java 17 \(or later, up to 23\)](#) to be installed. To see which version of Java you have, run the following command:

java -version

Changed in version 24.11.0-edge: Support for Java versions prior to 17 was dropped.

If you don't have a compatible version of Java installed, it is recommended that you install it through [SDKMAN!](#), and that you use the latest Long-Term-Support (LTS) version of Temurin. See [Which version of JDK should I use?](#) for more information about different versions of Java.

To install Java with SDKMAN:

1. Install SDKMAN:

curl -s https://get.sdkman.io | bash

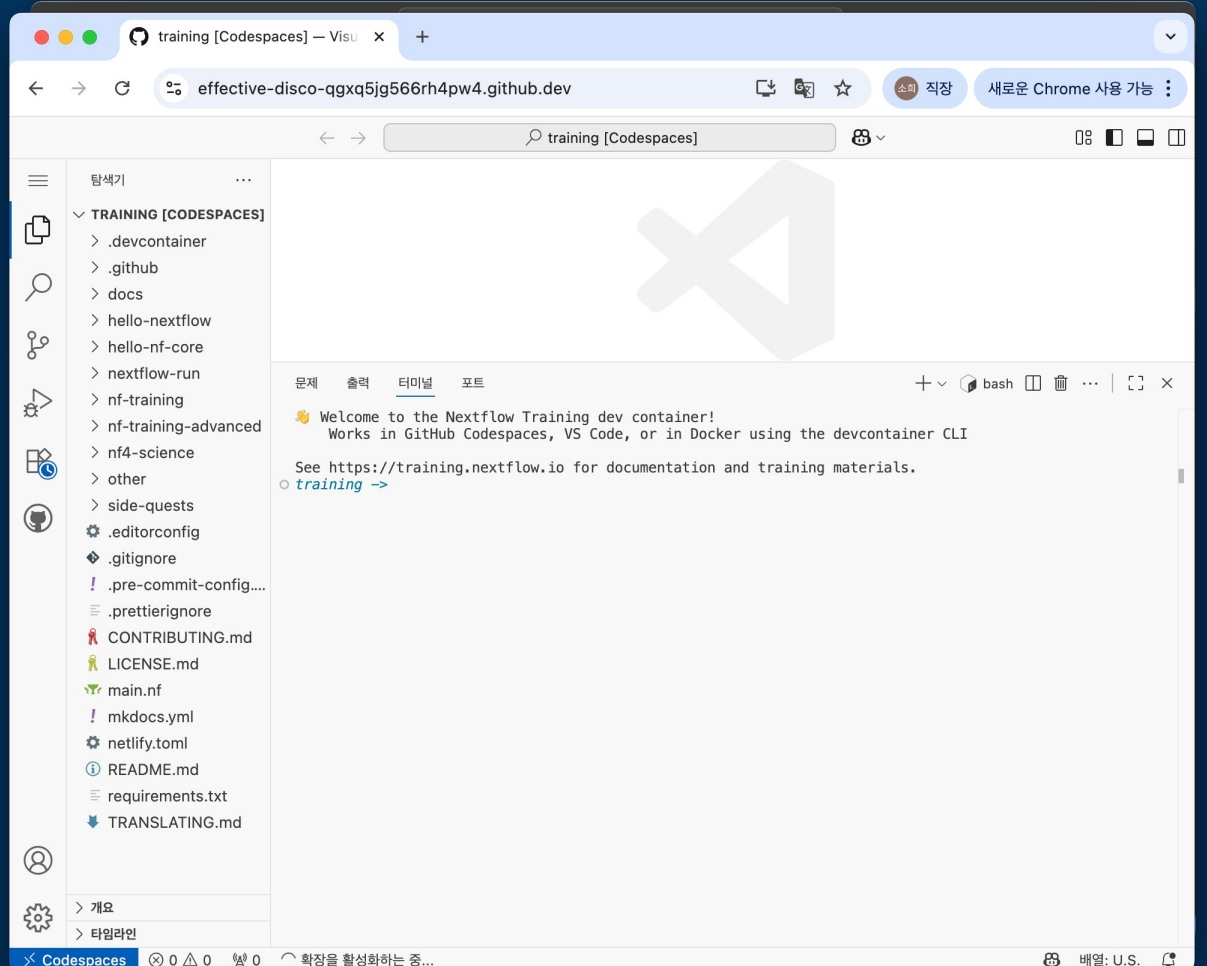
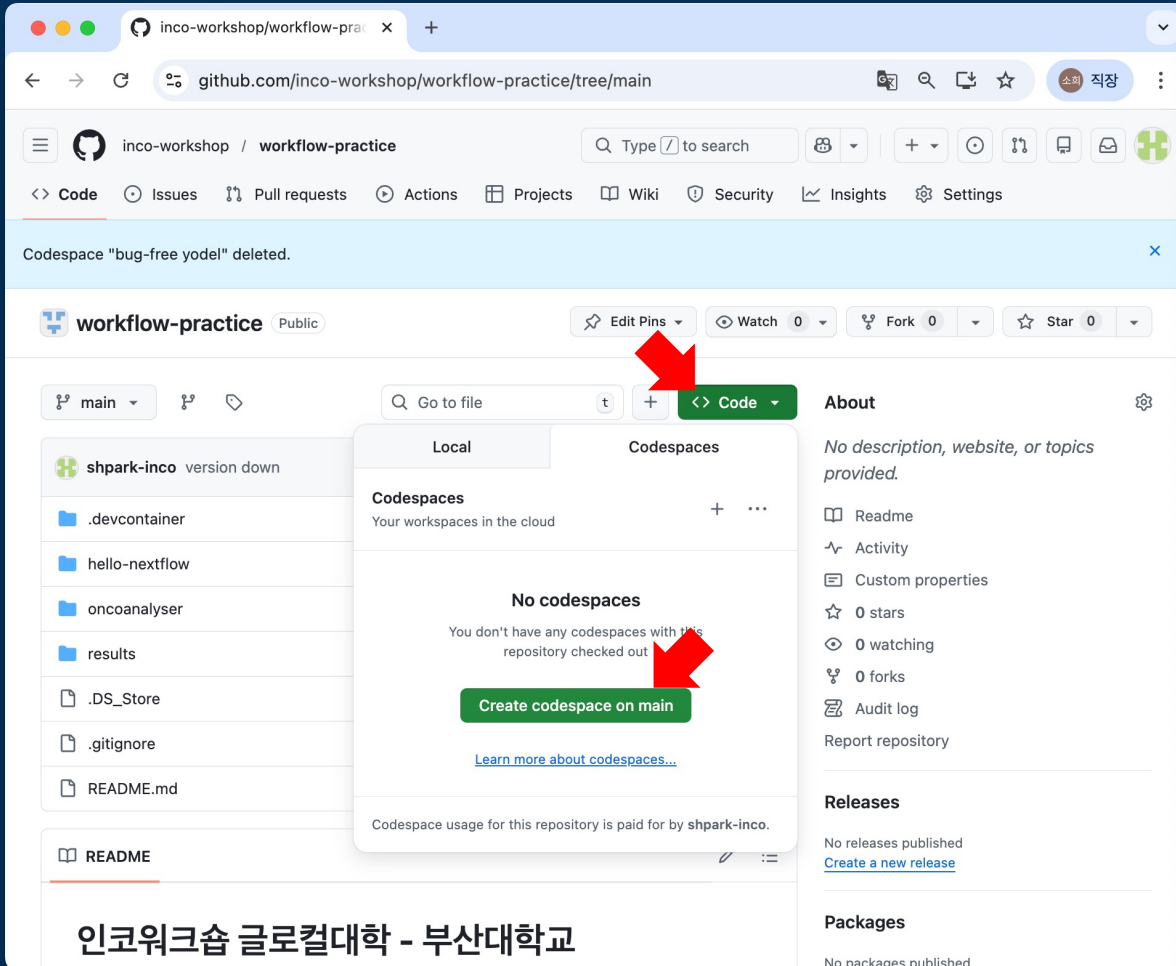
2. Open a new terminal.

3. Install Java:

Nextflow installation

[실습 1] Nextflow 시작하기

- <https://github.com/inco-workshop/workflow-practice> → Code → Create codespace on main



1. 주요 실행 파일

main.nf

- 파이프라인의 실행 흐름을 정의하는 스크립트
- 각 프로세스의 작업 내용과 순서를 기술

2. Nextflow의 설정 파일

nextflow.config

- 파이프라인의 전반적인 설정을 담당
- 리소스 할당과 실행 환경에 따른 프로필 설정 등을 포함

3. 세부 workflows 파일

Workflows / 디렉토리

- 실행할 분석 워크플로우
- 기능별 파이프라인을 모듈화하여 관리

```
project/  
├── main.nf  
├── assets/  
│   └── helper scripts.sh  
├── nextflow.config  
├── workflows/  
│   ├── alignment/  
│   │   ├── main.nf  
│   │   ├── nextflow.config  
│   │   └── modules/  
│   │       ├── bwa.nf  
│   │       └── samtools.nf  
│   ├── rnaseq/  
│   │   ├── main.nf  
│   │   ├── nextflow.config  
│   │   └── modules/  
│   │       ├── star.nf  
│   │       └── htseq.nf  
│   └── variant_calling/  
│       ├── main.nf  
│       ├── nextflow.config  
│       └── modules/  
│           ├── gatk.nf  
│           └── bcftools.nf  
└── ...
```

Nextflow 파이프라인 구동 원리(1/2) - main.nf

- Nextflow 파이프라인의 **작업 순서와 프로세스를 정의하는 파일**로, 분석은 이곳에서 시작되며 필요한 모듈을 불러와 실행합니다.
- main.nf는 기본적으로 **Nextflow 파이프라인의 엔트리 포인트로 작동**하며, **nextflow run main.nf** 명령어로 실행됩니다.
 - 프로세스 정의(process {} 블록): 파이프라인의 해당 단계에서 어떤 작업을 수행해야 하는지
 - 워크플로우 정의(workflow {} 블록): 단계를 연결하는 데이터 흐름

```
#!/usr/bin/env nextflow

params.greeting = 'Hello world!'
greeting_ch = Channel.of(params.greeting)

process SPLITLETTERS {
    input :
    val x

    output:
    path 'chunk_*'

    script:
    """
    printf '%x' | split -b 6 - chunk_
    """
}
```

```
process CONVERTTOUPPER {
    input:
    path y

    output:
    stdout

    script:
    """
    cat $y | tr '[a-z]' '[A-Z]'
    """
}

workflow {
    letters_ch = SPLITLETTERS(greeting_ch)
    results_ch = CONVERTTOUPPER(letters_ch.flatten())
    results_ch.view { it }
}
```

nf-training/hello.nf 코드

코드 참고: https://training.nextflow.io/2.1.5/basic_training/intro/#nextflow-code

Nextflow 파이프라인 구동 원리(2/2) – nextflow.config

- Nextflow 파이프라인이 어떻게 실행될지에 대한 **환경 설정을 담당**하는 파일입니다.
- **nextflow run main.nf -c custom.config** 명령어로 실행할 수 있으며, 아래 사항을 설정합니다.
 - 리소스 설정(CPU, 메모리 등)
 - 파라미터 기본값
 - 프로필 정의(-profile을 통해 설정된 프로필)
 - 전역 설정(예: Docker, Singularity 컨테이너 설정, 실행 환경 설정)

```
process {
  withName: 'FASTQC' {
    memory '4GB'
    cpus 2
  }
}

params {
  input = 'data/samplesheet.csv'
  output = 'results/output_directory'
}

profiles {
  docker {
    process.container = 'biocontainers/fastqc:v0.11.9--0'
  }
}
```

nextflow.config 예시 코드

Nextflow 파이프라인 구동 원리(2/2) - nextflow.config

- nextflow.config 파일은 우선순위에 따라 사용됩니다.

01

`--parameter` 옵션으로 커맨드라인에서 직접 지정한 값(e.g. `nextflow run main.nf --input data.txt`)

02

`-params-file` 옵션으로 넘긴 파라미터 파일(e.g. JSON 또는 YAML 형식의 파라미터 파일)

03

`-c` 옵션으로 명시적으로 지정한 설정 파일(e.g. `nextflow run main.nf -c custom.config`)

04

현재 디렉토리에 있는 `./nextflow.config` → 재현 가능한 프로젝트 설정용

05

파이프라인 프로젝트 폴더 내의 `nextflow.config`

06

사용자 홈 디렉토리 내의 글로벌 설정: `$HOME/.nextflow/config` → 개인 설정용(e.g. params.email)

07

main.nf 등의 파이프라인 스크립트 내에서 직접 정의된 값

https://training.nextflow.io/2.1.5/basic_training/config/

Nextflow 파이프라인 구동 팁

- Nextflow 파이프라인 구동 시 유용한 옵션들!

```
nextflow run nf-core/scrnaseq \  
-profile <docker/singularity/.../institute> \  
-resume <run-name> \  
--input samplesheet.csv \  
--genome_fasta GRCm38.p6.genome.chr19.fa \  
--gtf gencode.vM19.annotation.chr19.gtf \  
--protocol 10XV2 \  
--aligner <selected_aligner> \  
--outdir <output_directory_path> \  
--email your@email.com
```

- : Nextflow 설정을 수정하는 파라미터

실패한 파이프라인 이어서 실행
→ 특정 실행(run-name) 재개 가능
→ 이전 실행 결과 재사용(캐시 활용)

파이프라인 완료 시 이메일 알림 받기
→ Nextflow 알림 설정 필요

-- : 파이프라인에 적용되는 파라미터

03

변이 분석 결과 기반 맞춤형 리포트 자동 생성



Correspondence | Published: 13 February 2020

The nf-core framework for community-curated bioinformatics pipelines

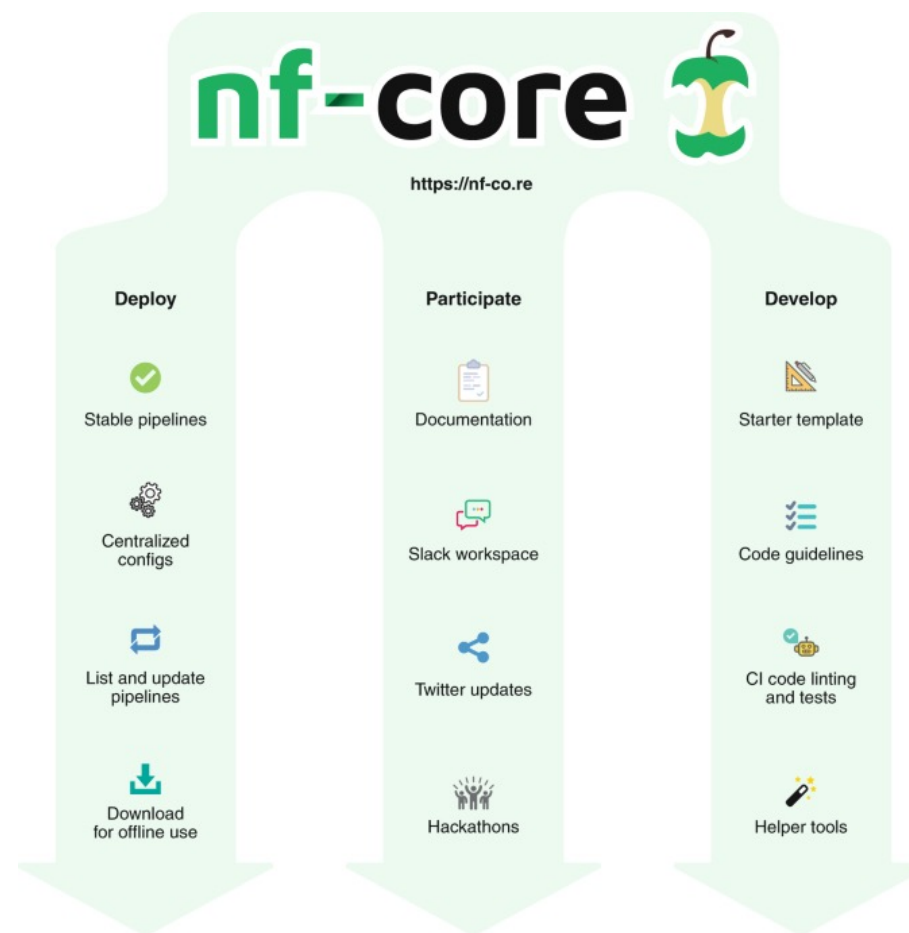
[Philip A. Ewels](#), [Alexander Peltzer](#), [Sven Fillinger](#), [Harshil Patel](#), [Johannes Alneberg](#), [Andreas Wilm](#),
[Maxime Ulysse Garcia](#), [Paolo Di Tommaso](#) & [Sven Nahnsen](#) ✉

[Nature Biotechnology](#) **38**, 276–278 (2020) | [Cite this article](#)

36k Accesses | **2462** Citations | **165** Altmetric | [Metrics](#)

Being able to reproduce scientific results is the central tenet of the scientific method. However, moving toward FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) research methods¹ in data-driven science is complex^{2,3}. Central repositories, such as bio.tools⁴, omictools⁵ and the Galaxy toolshed⁶, make it possible to find existing pipelines and their associated tools. However, it is still notoriously challenging to develop analysis pipelines that are fully reproducible and interoperable across multiple systems and institutions – primarily because of differences in hardware, operating systems and software versions.

Although the recommended guidelines for some analysis pipelines have become standardized (for example, GATK best practices⁷), the actual implementations are usually developed on a case-by-case basis. As such, there is often little incentive to test, document and implement pipelines in a way that permits their reuse by other researchers. This can



Nextflow 기반의 표준화된 생명과학 분석 파이프라인 모음집

Pipelines

Browse the 136 pipelines that are currently available as part of nf-core.

Search... Status Last release

methyseq

Methylation (Bisulfite-Sequencing) analysis pipeline using Bismark/bwa-meth + MethylDackel or bwa-mem + rastair

bisulfite-sequencing dna-methylation em-seq
epigenome epigenomics methyl-seq pbat rastair
rrbs taps

4.2.0 released about 1 month ago

rnaseq

RNA sequencing analysis pipeline using STAR, RSEM, HISAT2 or Salmon with gene/isoform counts and extensive quality control.

rna rna-seq

3.22.2 released about 1 month ago

sarek

Analysis pipeline to detect germline or somatic variants (pre-processing, variant calling and annotation) from WGS / targeted sequencing

annotation cancer gatk4 genomics germline
pre-processing somatic target-panels variant-calling
whole-exome-sequencing whole-genome-sequencing

3.7.1 released about 1 month ago

oncoanalyser

A comprehensive cancer DNA/RNA analysis and reporting pipeline

cancer clinical ctDNA dna exome longitudinal
ngs panel rna targeted wgs wigits wts

2.3.0 released about 1 month ago

viralmetagenome

A nf-core pipeline for untargeted whole genome reconstruction with iSNV detection from metagenomic samples.

epidemiology fastq ngs viral-metagenomics
virology virus-genomes

1.0.1 released about 2 months ago

mag

Assembly and binning of metagenomes

annotation assembly binning long-read-sequencing
metagenomes metagenomics nanopore
nanopore-sequencing

5.3.0 released about 2 months ago

nf-core 검색

nf-core

- 홈
- DM
- 내 활동
- 더 보기

스레드

하들

외부 연결

- # help
- # say-hello
- # shameless-promo
- + 외부 사람들 추가

채널

- # announcements
- # bytesize
- # configs
- # documentation
- # events
- # github-invitations
- # lets-begin
- # linting
- # modules
- # new-pipelines
- # nf-core-memes
- # nostupidquestions
- # random
- # request-review
- # rnaseq
- # social-media

announcements Announcements for the w...

메시지 파일 고정

nf-co.re 7월 31일 목요일

Maintainers M...

Keeping you informed of the latest maintainers discussions

4 1

mashehu 오후 8:21

New website feature: <https://nf-co.re/advisories>

Have you ever found a critical bug in an older version of your pipeline, but because of our setup you can't really fix it or even point it out in the relevant docs? No? Good for you.

If you did, you can now use these advisories to point to bugs in pipelines, modules, subworkflows, nf-core templates, etc. and a disclaimer will be shown at the corresponding docs (for now only at pipelines, e.g. <https://nf-co.re/rnaseq/3.10>).

This all goes back to an initiative incl. a lot of code by @Matthias Zepper, so give him a pat on the blubber or whatever one does to make penguins happy 🐧

nf-co.re

Advisories

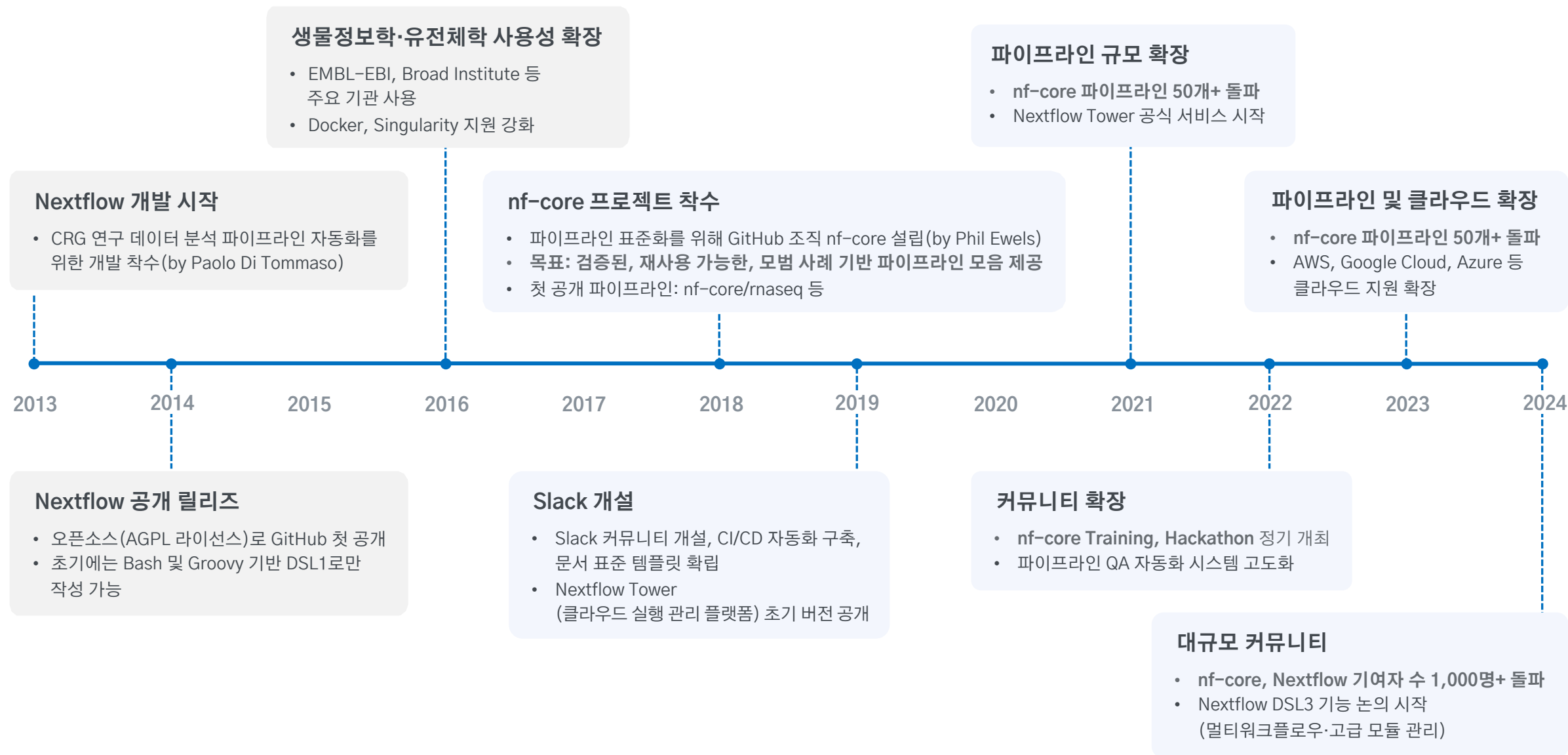
Regressions, incompatibilities and security announcements

4 10 2 4

3개의 댓글 3일 전 마지막 댓글

특정 사용자가 이 채널에 포스트할 수 있습니다. 자세히 알아보기

Nextflow & nf-core 타임라인



암 유전체와 전사체를 분석하기 위한 WiGiTS toolkit 기반 파이프라인(연구용)

Pipelines

Browse the 136 pipelines that are currently available as part of nf-core.

Search:

Status: ▼ Last release: ▼ 🔍 ☰

methyseq ✓ ☆ 185

Methylation (Bisulfite-Sequencing) analysis pipeline using Bismark/bwa-meth + Methyldackel or bwa-mem + rastair

bisulfite-sequencing dna-methylation em-seq
epigenome epigenomics methyl-seq pbat rastair
rrbs taps

🔍 4.2.0 released about 1 month ago

rnaseq ✓ ☆ 1179

RNA sequencing analysis pipeline using STAR, RSEM, HISAT2 or Salmon with gene/isoform counts and extensive quality control.

rna rna-seq

🔍 3.22.2 released about 1 month ago

sarek ✓ ☆ 532

Analysis pipeline to detect germline or somatic variants (pre-processing, variant calling and annotation) from WGS / targeted sequencing

annotation cancer gatk4 genomics germline
pre-processing somatic target-panels variant-calling
whole-exome-sequencing whole-genome-sequencing

🔍 3.71 released about 1 month ago

oncoanalyser ✓ ☆ 97

A comprehensive cancer DNA/RNA analysis and reporting pipeline

cancer clinical ctdna dna exome longitudinal
ngs panel rna targeted wgs wigits wts

🔍 2.3.0 released about 1 month ago

viralmetagenome ✓ ☆ 28

A nf-core pipeline for untargeted whole genome reconstruction with iSNV detection from metagenomic samples.

epidemiology fastq ngs viral-metagenomics
virology virus-genomes

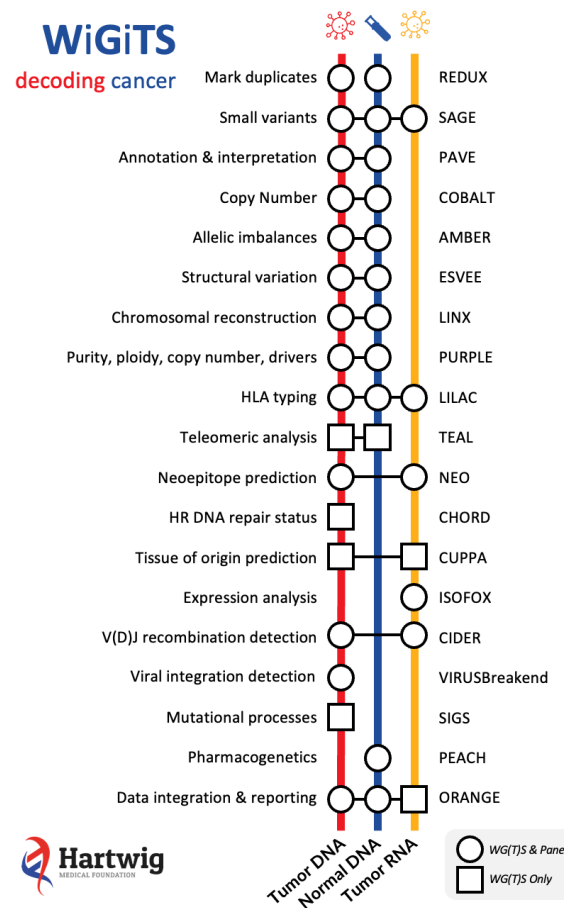
🔍 1.0.1 released about 2 months ago

mag ✓ ☆ 264

Assembly and binning of metagenomes

annotation assembly binning long-read-sequencing
metagenomes metagenomics nanopore
nanopore-sequencing

🔍 5.3.0 released about 2 months ago



2025년 12월 11일 버전 2.3.0 정식 릴리스

	Version	Release Date	주요 변경 사항	추가 / 제거된 WiGiTS 도구	세부 사항
1	2.3.0	1 months ago	- 샘플시트 검증 로직 강화 - Hartwig Medical Foundation 로직 업데이트	SAGE 및 PAVE 버전 업데이트	- 입력 검증 개선 - 전반적인 유지보수
2	2.1.0	7 months ago	- 서브워크플로우 추가 - BWA-PLUS로 전환 - SAGE용 Hartwig panel of normal 업데이트	- PEACH: Pharmacogenomics - CIDER: IG/TCR CDR3 - TEAL: Telomere	- FASTQ split_by_lines overflow 수정 - REDUX TSV 비로컬 파일 지원 - TEAL, CIDER, PEACH 구현 - ORANGE와 CUPPA 호환성 제한 - PAVE container directive 수정 - metromap-style 다이어그램 추가
3	2.0.0	9 months ago	- WiGiTS 최신 도구 통합 - 서브워크플로우 추가 및 제거 - 커스텀 패널 및 donor 샘플 지원	- REDUX: WTS Alignment - NEO: Neoepitope - ESVEE: Structural Variant - MarkDups 제거	- BAM/CRAM 인덱스 탐색 수정 - ALT masked reference genome 사용 - CUPPA RNA-only 모드 복구 - FASTQ config 모듈화 - 다양한 CI 및 리소스 관련 수정
4	1.0.0	Over 1 year ago	최초 릴리스	초기 WiGiTS 기반 구성	- 파이프라인 기본 구성 출시 - GRCh38 reference 기반 분석 시작

입력 데이터와 파이프라인 프로세스

1. 입력 파일

- FASTQ, BAM, CRAM

2. 지원 데이터 범위

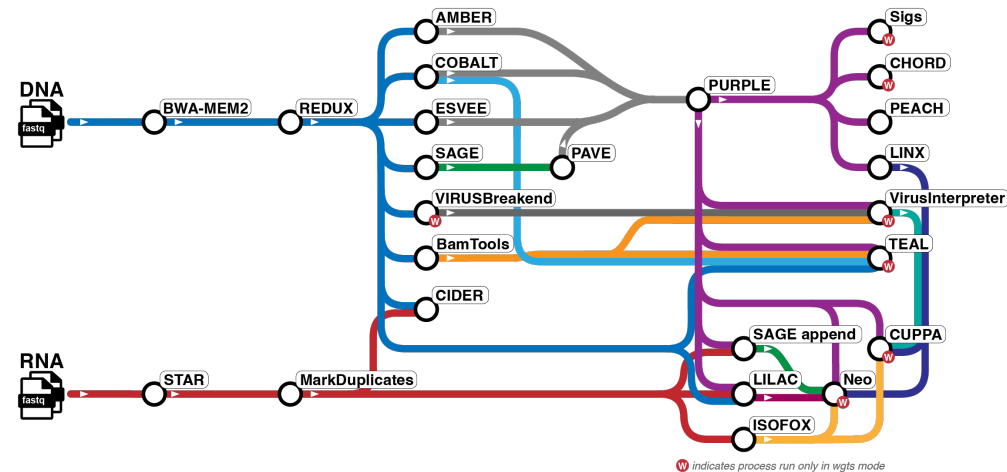
- WGS (Whole genome sequencing)
- WTS (Whole transcriptome sequencing)
- Targeted/panel sequencing (TSO500 panel 지원,
그 외의 Panels 및 WES는 해당 패널의 reference를 별도로 생성)

3. 지원 샘플 구성 방식

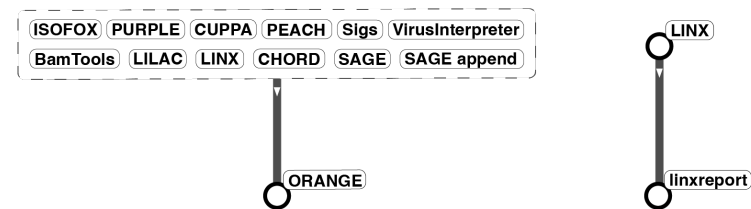
- Paired tumor/normal
- Tumor-only
- Donor sample을 활용하여 normal subtraction 추가 / 제거 가능

4. Reference Genome 호환성

- GRCh37 또는 GRCh38

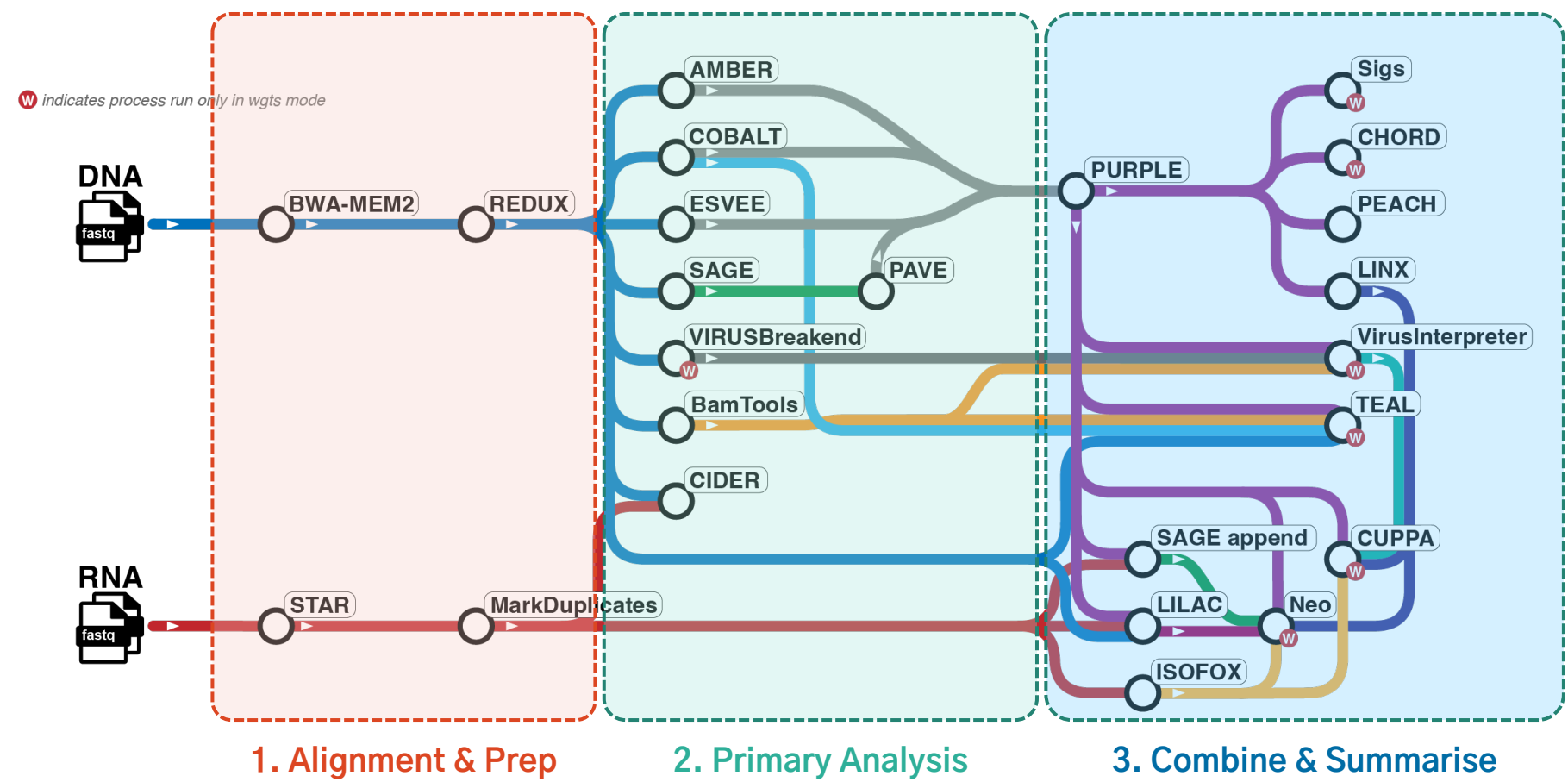


Pipeline Processes



Analysis Reporting

nf-core/oncoanalyser 분석 파이프라인 모식도



Oncoanalyser Pipeline

	분석 유형		설명	도구명
1	Preprocessing	Read Alignment	DNA/RNA 시퀀싱 리드 정렬	- BWA-MEM2 (DNA) - STAR (RNA)
2		Alignment post-preprocessing	중복 제거 및 품질 정제	- REDUX (DNA) - MarkDuplicates (RNA)
3	Variant Calling	Small Variant	SNV, MNV, INDEL 변이 호출 도구	- SAGE (SNV, MNV, INDEL) - PAVE (transcript/coding effects)
4		Structural Variant	구조 변이 탐지	- ESVEE - LINX (SV 통합 해석)
5		Copy Number Variant	복제수 변이 탐지	- AMBER (β-allele frequencies) - COBALT (Read depth ratios) - PURPLE (Purity/ploidy estimation, variant annotation)
6	RNA Transcript Analysis		전사체 재구성 및 isoform 레벨 RNA	ISOFOX

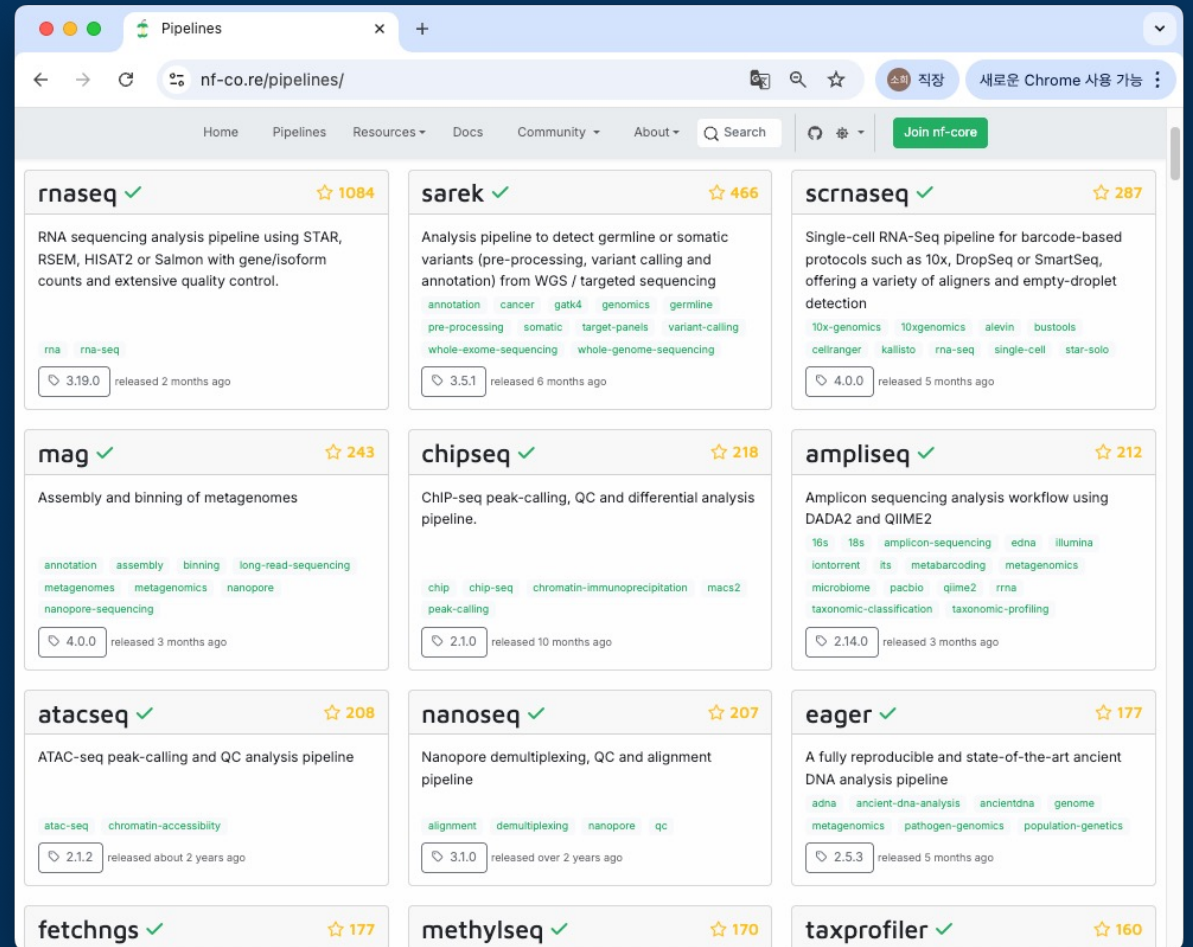
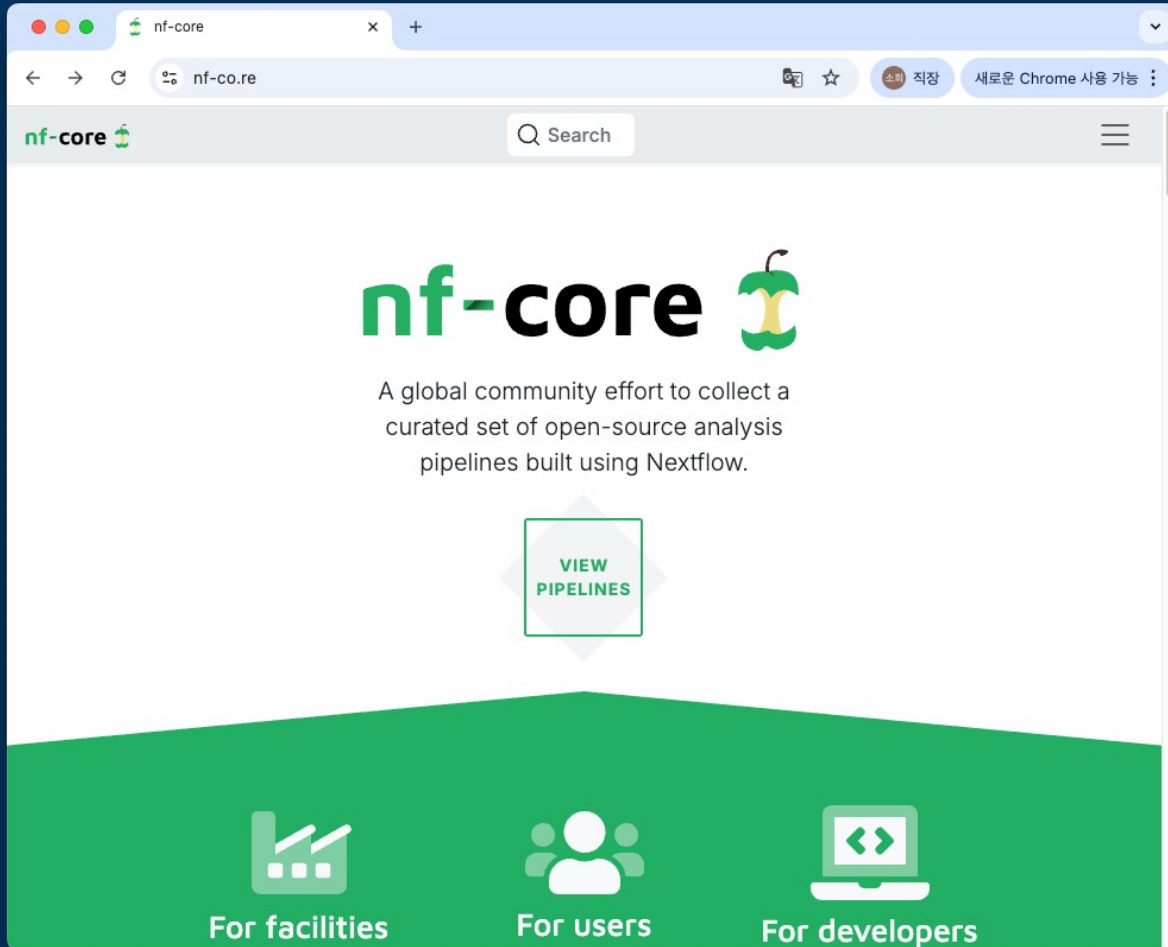
Oncoanalyser Pipeline

	분석 유형	설명	도구명
7	Immune Profiling	면역 환경 분석 및 신생항원 예측	• CIDER (IG/TCR) • LILAC (HLA typing) • NEO* (Neoepitope prediction)
8	Pharmacogenomics	약물 반응 예측 및 약물 유전체 정보 분석	• PEACH
9	Oncovirus Detect	바이러스 통합 부위 탐지 및 해석	• VIRUSbreakend*, VirusInterpreter*
10	Telomere Analysis	텔로미어 길이 및 특성 분석	• TEAL*
11	Mutational Signature	변이 Signature 분석 및 암 발생 기전 추론	• SIGS*
12	HRD Prediction (default: 비활성화)	HRD 여부 예측	• CHORD*
13	Tissue of Origin Prediction (default: 비활성화)	전이성 암의 원발 조직 예측	• CUPPA*
14	결과 요약 및 보고서	전체 분석 결과 요약 및 보고서 생성	• ORANGE, linxreport

(*) : targeted mode

[실습 2] nf-core/oncoanalyser 구동하기(1/2) - nf-core 살펴보기

- <https://nf-co.re/> 접속
- [VIEW PIPELINES] 클릭 - [oncoanalyser] 클릭



[실습 2] nf-core/oncoanalyser 구동하기(2/2) - 예제 샘플로 테스트하기

1. Installation

- Nextflow 설치 후, 의존성에 맞는 Java를 설치
- Docker, Anaconda, nf-core 등 설치



Nextflow installation



nf-core installation

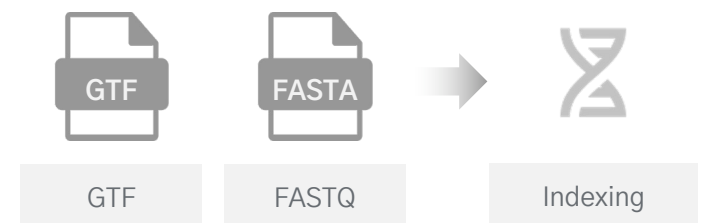
2. Preparation for Gene Expression Data

- FASTQ 데이터 정보 및 경로를 CSV로 저장



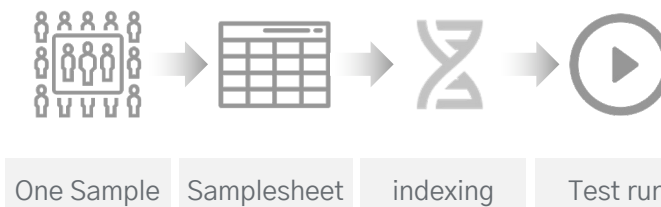
3. Building Reference Genomes

- Index 빌드를 위한 참조 서열 및 유전체 준비



4. Test Run

- 샘플 하나로 Run



5. Actual Run

- Parameter 보정 후 자동화 Run

```
process{
  withName: 'FASTQ' {
    memory '4GB'
    cpus 2
  }
}
```

nf-core 실행 방법(1/3) – Input Requirements

Supported Sample Setup

Data Type	Tumor DNA	Normal DNA	Donor DNA	Tumor RNA
DNA	✓	-	-	-
DNA	✓	✓	-	-
DNA	✓	✓	✓	-
DNA + RNA	✓	-	-	✓
DNA + RNA	✓	✓	-	✓
DNA + RNA	✓	✓	✓	✓
RNA	-	-	-	✓

*샘플 셋업 방법은 nf-core/Oncoanalyser의 Usage 참고

Samplesheet (CSV)

Column	Description
1	group_id Groups sample_id entries into the same analysis e.g. tumor DNA, normal DNA, tumor RNA for one patient
2	subject_id Subject/patient identifier
3	sample_id Sample identifier
4	sample_type tumor, normal
5	sequence_type e.g. dna, rna
6	filetype e.g. fastq, bam, bai
7	info e.g. sequencing library, lane for FASTQ
8	filepath Absolute filepath

Reference Genome

Reference data URLs

GRCh37 genome (Hartwig): [GRCh37_hmf](#)

Type	Link
FASTA	Homo_sapiens.GRCh37.GATK.illumina.fasta
FASTA index	Homo_sapiens.GRCh37.GATK.illumina.fasta.fai
FASTA seq dictionary	Homo_sapiens.GRCh37.GATK.illumina.fasta.dict
BWA-MEM index image	Homo_sapiens.GRCh37.GATK.illumina.fasta.img
BWA-MEM2 index	bwa-mem2_index-2.2.1.tar.gz
GRIDSS index	gridss_index-2.13.2.tar.gz
STAR index	star_index-gencode19-2.7.3a.tar.gz
WIGITS data	hmf_pipeline_resources.37.v2.1.0-1.tar.gz
TSO500 panel data	hmf_panel_resources.tso500.37.v2.0.0-3.tar.gz

GRCh38 genome (Hartwig): [GRCh38_hmf](#)

Type	Link
FASTA	GRCh38_masked_exclusions_alts_hlas.fasta
FASTA index	GRCh38_masked_exclusions_alts_hlas.fasta.fai
FASTA seq dictionary	GRCh38_masked_exclusions_alts_hlas.fasta.dict
BWA-MEM index image	GRCh38_masked_exclusions_alts_hlas.fasta.img
BWA-MEM2 index	bwa-mem2_index-2.2.1.tar.gz
GRIDSS index	gridss_index-2.13.2.tar.gz
STAR index	star_index-gencode38-2.7.3a.tar.gz
WIGITS data	hmf_pipeline_resources.38.v2.1.0-1.tar.gz
TSO500 panel data	hmf_panel_resources.tso500.38.v2.0.0-3.tar.gz

<https://nf-co.re/oncoanalyser/docs/usage/#reference-data-urls>

nf-core 실행 방법(2/3) – Example Command

Samplesheets.csv 예시

group_id	subject_id	sample_id	sample_type	sequence_type	filetype	info	filepath
subject_a	subject_a	subject_a.tumor	tumor	dna	fastq	library_id:library_1;lane:001	subject_a.tumor.dna.R2.fastq.gz
subject_a	subject_a	subject_a.normal	normal	dna	fastq	library_id:library_1;lane:001	subject_a.normal.dna.R2.fastq.gz
subject_a	subject_a	subject_a.tumor_rna	tumor	rna	fastq	library_id:library_1;lane:001	subject_a.tumor.rna.R2.fastq.gz

WGTS Mode

```
nextflow run nf-core/oncoanalyser \  
  -revision 2.1.0 \  
  -profile docker \  
  --mode wgts \  
  --gtf "Homo_sapiens.GRCh38.108.gtf.gz" \  
  --input samplesheet.csv \  
  --outdir "$OUTPUT"
```

Targeted Mode

```
nextflow run nf-core/oncoanalyser \  
  -revision 2.1.0 \  
  -profile docker \  
  --mode targeted \  
  --gtf "Homo_sapiens.GRCh38.108.gtf.gz" \  
  --input samplesheet.csv \  
  --outdir "$OUTPUT"
```

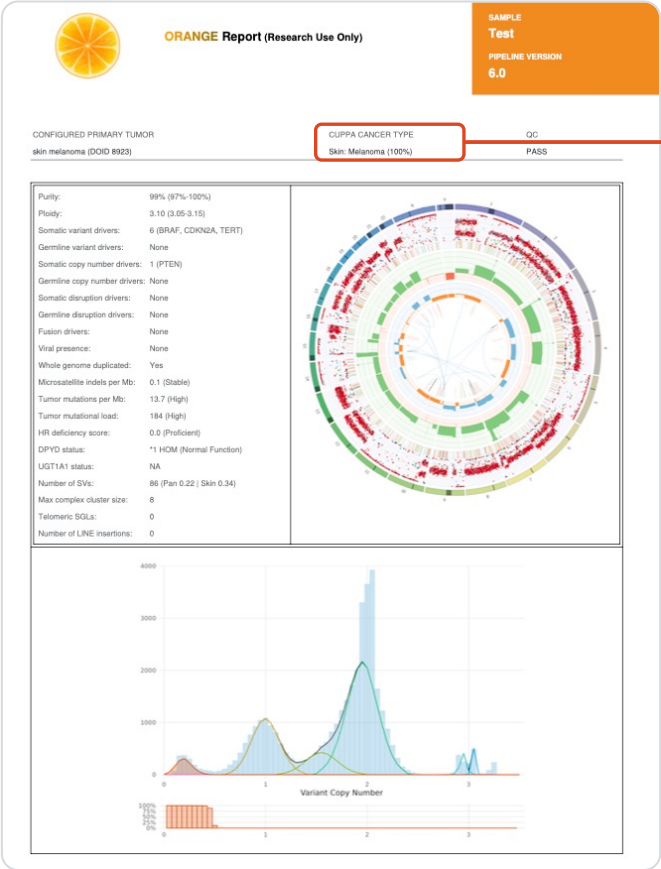
Oncoanalyser 구동 결과

oncoanalyser

```
├── alignments
│   ├── dna
│   └── rna
├── amber
├── bamtools
├── chord
├── cider
├── cobalt
├── cuppa
├── esvee
├── isofox
├── lilac
├── pave
├── peach
├── purple
├── sage
├── sigs
├── teal
├── virusbreakend
└── virusinterpreter
```

```
├── orange
│   ├── subject_a.tumor.orange.json
│   └── subject_a.tumor.orange.pdf
├── linux
│   ├── germline_annotations
│   │   ├── linux.version
│   │   ├── subject_a.tumor.linx.germline.breakend.tsv
│   │   ├── subject_a.tumor.linx.germline.clusters.tsv
│   │   ├── subject_a.tumor.linx.germline.disruption.tsv
│   │   ├── subject_a.tumor.linx.germline.driver.catalog.tsv
│   │   ├── subject_a.tumor.linx.germline.links.tsv
│   │   └── subject_a.tumor.linx.germline.svs.tsv
│   ├── somatic_annotations
│   │   └── subject_a.tumor.linx.vis_sv_data.tsv
│   ├── somatic_plots
│   │   ├── all
│   │   └── reportable
│   └── subject_a.tumor_linx.html
```

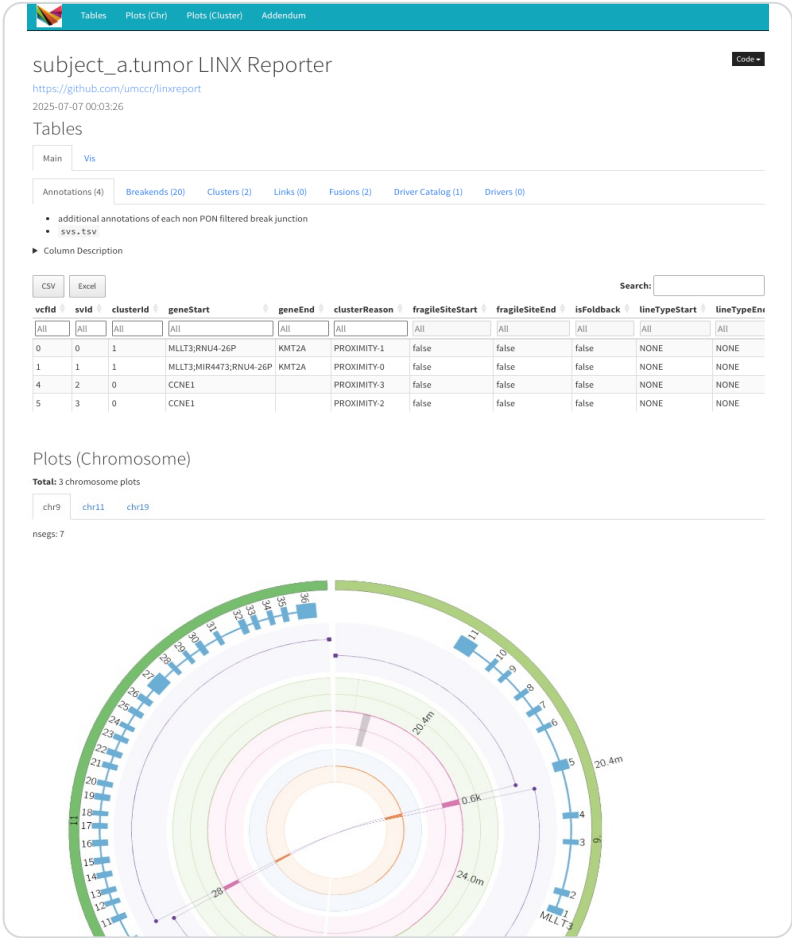
Orange Report



CUPPA CANCER TYPE
Skin: Melanoma (100%)

TUMOR-ONLY

LINX Report



Orange Report



Somatic Findings

Driver variants (7)

VARIANT	VCN	CN	MACN	BIALLELIC	HOTSPOT	DL	CL	PHASE ID	RNA DEPTH
BRAF p.V600E	4.1	6.0	2.0	2%	Yes	100%	100%	NA	
CDKN2A p.A68fs	2.0	2.0	0.0	100%	Near	100%	100%	NA	
CDKN2A (alt) p.G83fs	2.0	2.0	0.0	100%	Near	100%	100%	NA	

Signature allocations (12)

SIGNATURE	ETIOLOGY	ALLOCATION	PERCENT
Sig7	Ultraviolet light exposure	23350.7	62%
Sig2	APOBEC activity	3749.5	10%
Sig8	Unknown	2056.2	5%

Germline Findings

Driver variants (0)

NONE

Other potentially relevant variants (3)

VARIANT	VCN	CN	MACN	RNA DEPTH	BIALLELIC	HOTSPOT	GENOTYPE
CYP2D6 c.506-10>A splice	1.8	4.0	2.0	NA	No	Yes	HET
CYP3A4 c.522-191C>T	2.4	4.0	2.0	NA	No	Yes	HET
CYP3A4 upstream	4.0	4.0	2.0	NA	Yes	Yes	HOM

Immunology

HLA QC

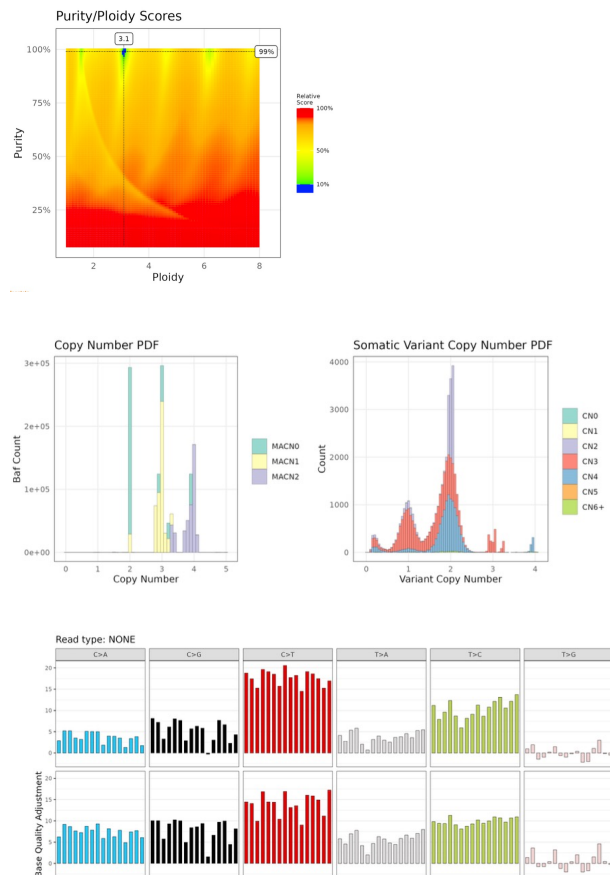
QC Status: PASS

HLA Alleles (6)

ALLELE	REF FRAGS	TUMOR FRAGS	RNA FRAGS	TUMOR CN	SOMATIC #MUTATIONS
A*01:01	210	1609	NA	2.0	NONE
A*01:01	211	1609	NA	1.8	NONE
B*08:01	217	753	NA	1.8	NONE
B*40:02	196	726	NA	2.0	NONE
C*03:04	213	772	NA	2.0	NONE
C*07:01	225	772	NA	1.8	NONE

Genetic Immune Escape

ESCAPE MECHANISM	DETECTED?
HLA-1 loss-of-function	No
Antigen presentation pathway inactivation	No
IFN gamma pathway inactivation	No
(Potential) PD-L1 overexpression	No
CD58 inactivation	No
Epigenetics driven immune escape via SETDB1	No



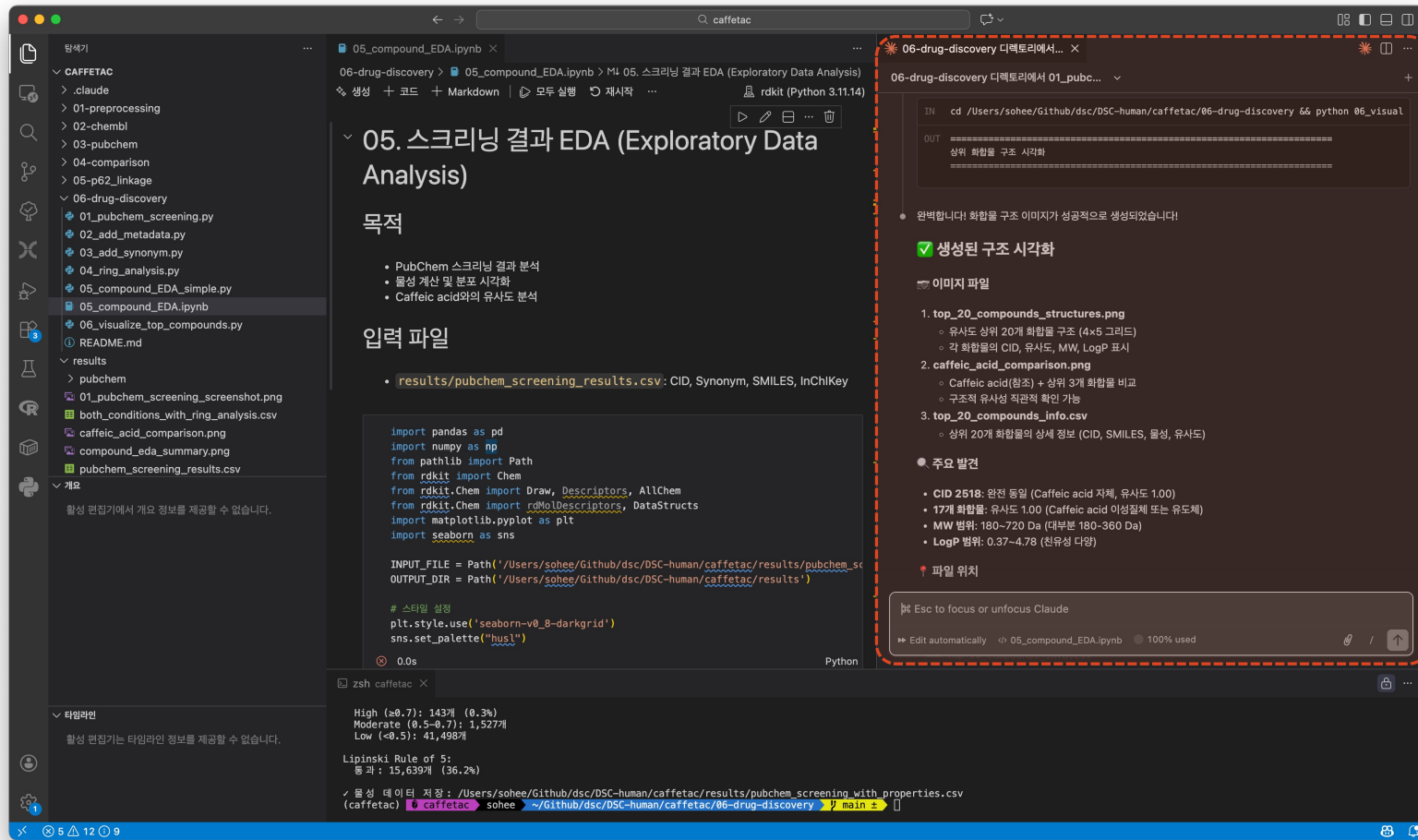
04

효율적인 분석 환경 만들기



바이브 코딩으로 분석을 시작하면 달라지는 점

Nextflow에서 코드보다 더 어려운 것은 환경 설정, 배포, 에러 처리, 그리고 문서화입니다.



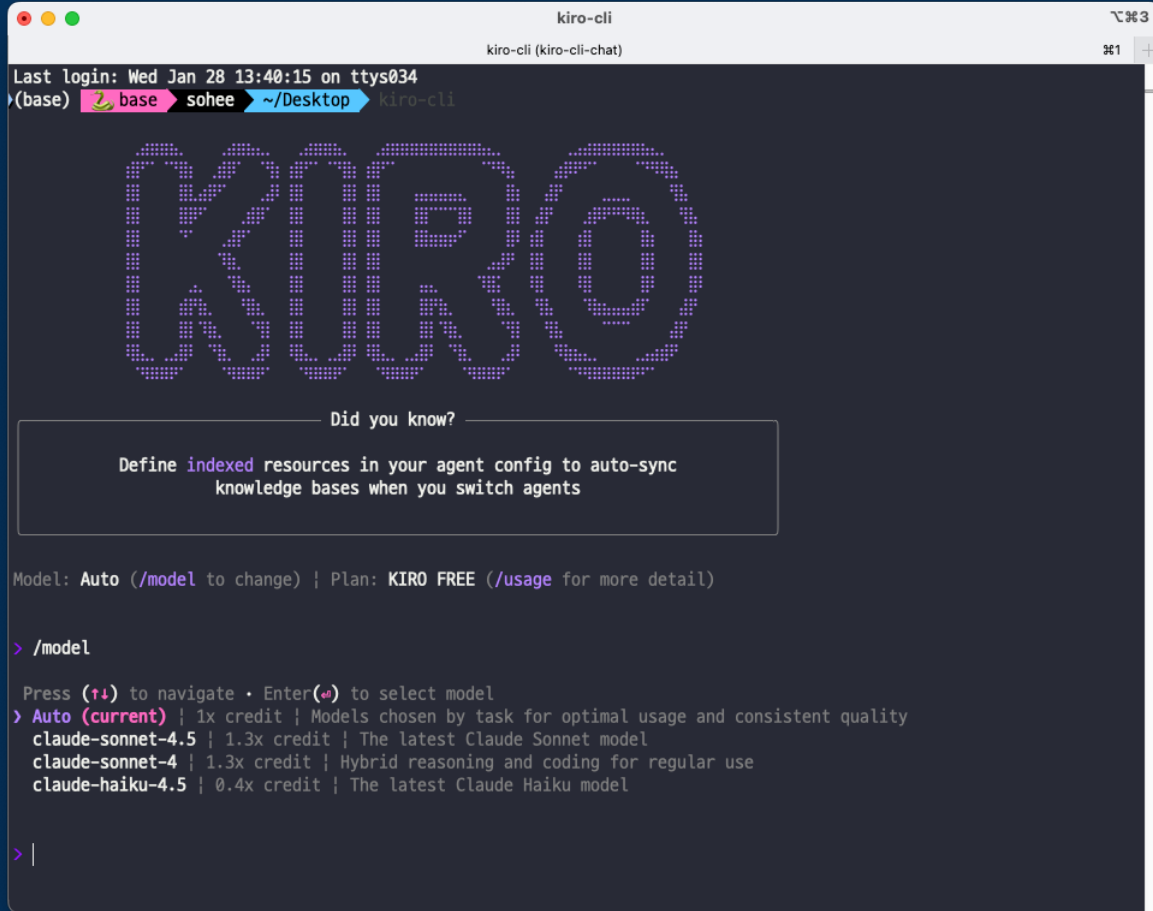
분석 워크플로우 운영을 돕는 Agent를 활용하면, 반복 작업을 훨씬 줄일 수 있습니다.

VScode와 Claude Code 활용 예시

[실습 3] 바이브 코딩과 함께 분석 환경 만들기

Kiro CLI (구 Amazon Q Developer)

유료 AI 코딩 도구 없이, 터미널에서 에이전트와 대화하며 바이브 코딩 가능



```
kiro-cli
kiro-cli (kiro-cli-chat)
Last login: Wed Jan 28 13:40:15 on ttys034
(base) base sohee ~/Desktop kiro-cli

KIRO

Did you know?
Define indexed resources in your agent config to auto-sync
knowledge bases when you switch agents

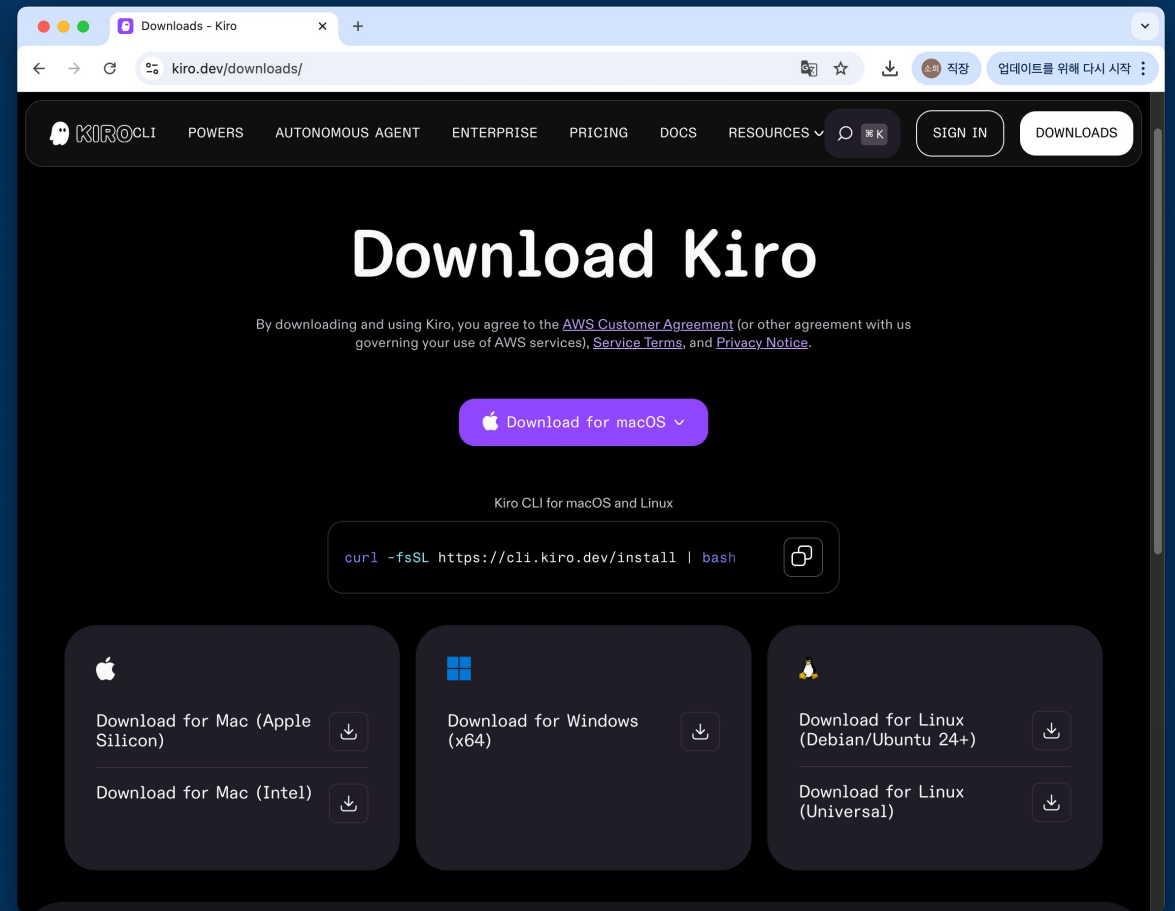
Model: Auto (/model to change) | Plan: KIRO FREE (/usage for more detail)

> /model

Press (↑) to navigate • Enter(↵) to select model
> Auto (current) | 1x credit | Models chosen by task for optimal usage and consistent quality
  claude-sonnet-4.5 | 1.3x credit | The latest Claude Sonnet model
  claude-sonnet-4 | 1.3x credit | Hybrid reasoning and coding for regular use
  claude-haiku-4.5 | 0.4x credit | The latest Claude Haiku model

> |
```

Kiro 실행 예시



Kiro 설치 방법

바이브 코딩으로 분석 Nextflow 파이프라인 만들기

> 현재 drug-discovery 디렉토리에 있는 분석 파이프라인들을 Nextflow 기반으로 재구성해 주세요.
동일 경로에 Nextflow 전용 디렉토리를 생성하고, 실행 환경 설정과 함께 README를 작성해 생성되는 파일을 간단히 설명해 주세요.

파이프라인 구조를 파악했습니다. 이제 Nextflow 파이프라인을 생성하겠습니다.

Update Todos

- * Nextflow 파이프라인 디렉토리 구조 생성
- ☐ main.nf 파이프라인 작성
- ☐ nextflow.config 설정 파일 작성
- ☐ Conda environment.yml 작성
- ☐ 각 프로세스별 모듈 스크립트 작성
- ☐ README.md 문서 작성

생성된 파일 요약

디렉토리 구조

```
06-drug-discovery/nextflow-pipeline/
├── main.nf                # 메인 파이프라인 (워크플로우 정의)
├── nextflow.config        # 설정 파일 (파라미터, 프로파일, 리소스)
├── environment.yml        # Conda 환경 정의
├── Dockerfile             # Docker 이미지 빌드 파일
├── README.md              # 파이프라인 문서
├──
├── modules/               # 각 단계별 프로세스 모듈
│   ├── 01_pubchem_screening.nf # PubChem 스크리닝 (SMARTS 매칭)
│   ├── 02_add_metadata.nf      # InChIKey, Drug name 추가
│   ├── 03_add_synonym.nf       # Synonym 추가
│   ├── 04_ring_analysis.nf     # Ring 연결성 분석
│   ├── 05_compound_eda.nf      # EDA & Similarity 계산
│   ├── 06_physicochemical_filtering.nf # Non-CNS/CNS 필터링
│   └── 07_linker_classification.nf # PEG/Alkyl 분류
├──
├── test_data/             # 테스트 데이터 디렉토리
│   └── README.md          # 테스트 데이터 설명
├──
├── bin/                   # (추가 스크립트용)
├── conf/                  # (추가 설정용)
└── assets/                # (리소스 파일용)
```

바이브 코딩으로 분석 Nextflow 파이프라인 만들기

> 현재 drug-discovery 디렉토리에 있는 분석 파이프라인들을 Nextflow 기반으로 재구성해 주세요.
동일 경로에 Nextflow 전용 디렉토리를 생성하고, 실행 환경 설정과 함께 README를 작성해 생성되는 파일을 간단히 설명해 주세요.

실행 방법

```
# 1. Conda 환경 생성
cd 06-drug-discovery/nextflow-pipeline
conda env create -f environment.yml
conda activate caffetac-drug-discovery

# 2. 파이프라인 실행
nextflow run main.nf \
  --profile conda \
  --cid_smiles /path/to/CID-SMILES \
  --cid_inchikey /path/to/CID-InChI-Key \
  --drug_names /path/to/Drug-Names.tsv \
  --cid_synonym /path/to/CID-Synonym-filtered \
  --outdir ./results
```

파이프라인 흐름 요약

단계	모듈	입력	출력
1	01_pubchem_screening	CID-SMILES (120M)	both_conditions.csv (~43K)
2	02_add_metadata	+ InChIKey, Drug-Names	with_inchikey.csv
3	03_add_synonym	+ CID-Synonym	final.csv
4	04_ring_analysis	final.csv	drug_like_candidates.csv (19,991)
5	05_compound_eda	drug_like	with_properties.csv + plots
6	06_physicochemical_filtering	with_properties	noncns (2,403), cnsbbb (1,245)
7	07_linker_classification	filtered	PEG/Alkyl 분류 완료

(번외) Agent 길들이는 방법: Everything Claude Code

- Anthropic x Forum Ventures 해커톤 우승자가 정리한, Claude Code 실전 설정 및 가이드
- Anthropic의 CLI 기반 AI 에이전트 도구인 Claude Code를 실제 개발 업무에 효율적으로 활용하기 위한 설정(Configuration) 및 워크플로우 모음집
- Claude Code를 단순 보조 도구가 아닌, 프로젝트 구조를 이해하고 주도적으로 코딩하는 ‘동료 에이전트’로 만들기 위한 구체적인 파일 구조와 설정 값을 제공



@affaanmustafa



Claude Code v2.1.11
Opus 4.5 • Claude API
/Users/affoon

ANTHROPIC HACKATHON WINNER

TIPS & TRICKS FOR CLAUDE CODE

```
~/.claude/  
├── skills/           # 워크플로우 정의 (복잡한 작업 단축키)  
├── commands/        # 즉시 실행 가능한 짧은 프롬프트  
├── agents/           # 특정 작업에 특화된 서브 에이전트 정의  
├── rules/            # AI가 항상 따라야 할 규칙 (Best Practices)  
└── config.json      # MCP 및 도구 설정
```

2026년 1월 17일, <https://x.com/affaanmustafa/status/2012378465664745795?s=20>

Skills는 Claude의 똑똑한 확장팩, Commands는 빠른 작업 단축키

```
~/.claude/  
├── skills/      # 워크플로우 정의 (복잡한 작업 단축키)  
├── commands/   # 즉시 실행 가능한 짧은 프롬프트  
├── agents/     # 특정 작업에 특화된 서브 에이전트 정의  
├── rules/      # AI가 항상 따라야 할 규칙 (Best Practices)  
└── config.json # MCP 및 도구 설정
```

Agent Skills

- Claude가 자동으로 선택해서 실행하는 능력
- SKILL.md 기반 구조로 전문 지식과 사례를 포함
- 예시) 리포트 템플릿 작성, 워크플로우 해석 등 반복적인 도메인 작업

Slash Commands

- /run, /explain, /optimize처럼 사용자가 직접 호출하는 단축 기능
- 목적에 따라 적재적소 활용 가능
- 예시) 코딩 세션이 끝난 후 죽은 코드를 정리하고 불필요한 파일을 삭제하는 작업 → /refactor-clean이라는 하나의 스킬로 정의

```
name: nextflow-development  
description: Run nf-core bioinformatics pipelines (rnaseq, sarak, atacseq) on sequencing data.  
Use when analyzing RNA-seq, WGS/WES, or ATAC-seq data—either local FASTQs or public datasets  
from GEO/SRA. Triggers on nf-core, Nextflow, FASTQ analysis, variant calling, gene expression,  
differential expression, GEO reanalysis, GSE/GSM/SRR accessions, or samplesheet creation.
```

nf-core Pipeline Deployment

Run nf-core bioinformatics pipelines on local or public sequencing data.

Target users: Bench scientists and researchers without specialized bioinformatics training who need to run large-scale omics analyses—differential expression, variant calling, or chromatin accessibility analysis.

Workflow Checklist

```
- [ ] Step 0: Acquire data (if from GEO/SRA)  
- [ ] Step 1: Environment check (MUST pass)  
- [ ] Step 2: Select pipeline (confirm with user)  
- [ ] Step 3: Run test profile (MUST pass)  
- [ ] Step 4: Create samplesheet  
- [ ] Step 5: Configure & run (confirm genome with user)  
- [ ] Step 6: Verify outputs
```

Step 0: Acquire Data (GEO/SRA Only)

Skip this step if user has local FASTQ files.

For public datasets, fetch from GEO/SRA first. See [references/geo-sra-acquisition.md](#) for the full workflow.

Quick start:

```
# 1. Get study info  
python scripts/sra_geo_fetch.py info GSE110004  
  
# 2. Download (interactive mode)  
python scripts/sra_geo_fetch.py download GSE110004 -o ./fastq -i  
  
# 3. Generate samplesheet  
python scripts/sra_geo_fetch.py samplesheet GSE110004 --fastq-dir ./fastq -o  
samplesheet.csv
```

nextflow-deployment의 SKILLS.md 일부

(번외) Agent 길들이는 방법 (2/3) - Subagents 및 rules

Subagents는 전문가, Rules는 전문가들이 협력하는 법칙

```
~/.claude/  
├── skills/      # 워크플로우 정의 (복잡한 작업 단축키)  
├── commands/   # 즉시 실행 가능한 짧은 프롬프트  
├── agents/     # 특정 작업에 특화된 서브 에이전트 정의  
├── rules/      # AI가 항상 따라야 할 규칙 (Best Practices)  
└── config.json # MCP 및 도구 설정
```

Subagents

- 특정 도메인/작업에 특화된 작은 Claude 에이전트 자동 생성
- 예시) CLI 설계 전문가, 디버깅 전문가, 문서화 전문가 등

```
~/.claude/agents/  
planner.md      # 기능 명세 및 분해  
architect.md    # 시스템 설계  
tdd-guide.md    # 테스트 코드 우선 작성 가이드  
security-reviewer.md # 취약점 스캔  
e2e-runner.md   # Playwright 테스트 실행  
refactor-cleaner.md # 죽은 코드 제거
```

각 역할에 필요한 지침의 모듈화

Rules

- Subagent의 행동 및 우선순위 정의
- 반복 작업의 규칙화 → 안정적 자동화

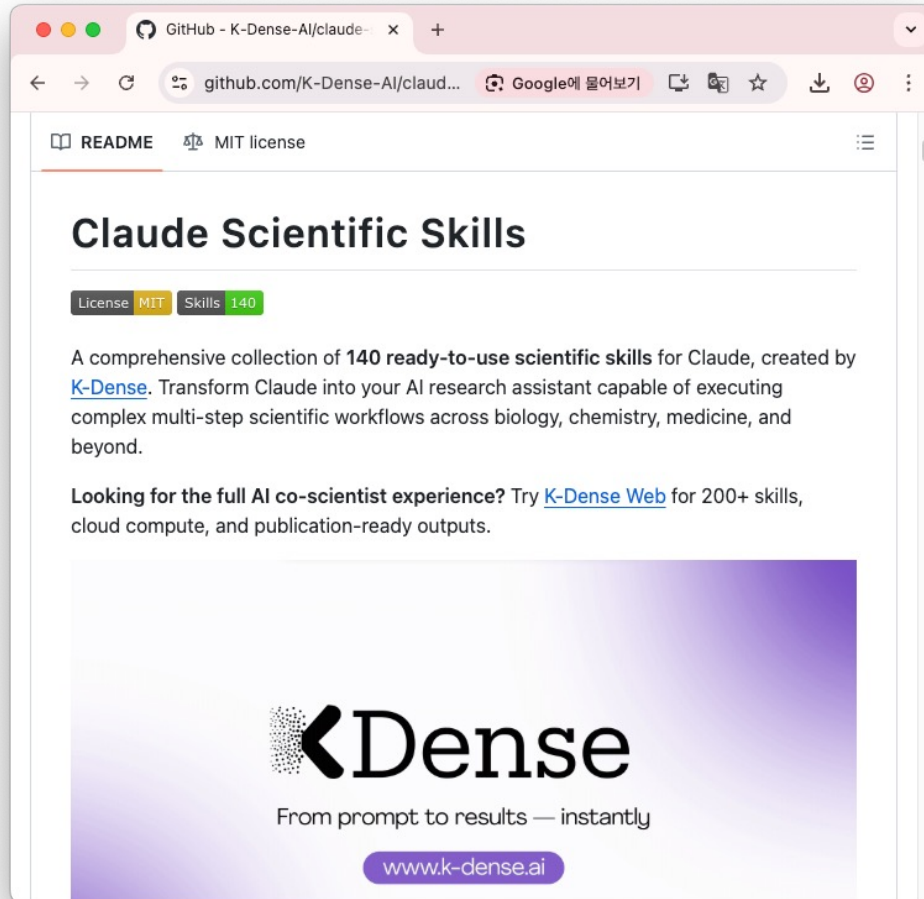
```
~/.claude/rules/  
security.md      # 필수 보안 체크리스트  
coding-style.md  # 불변성, 파일 크기 제한 등  
testing.md       # TDD, 커버리지 80% 유지  
git-workflow.md  # 컨벤셔널 커밋 규칙  
agents.md        # 서브에이전트 위임 규칙  
performance.md   # 모델 선택 기준 (Haiku vs Sonnet vs Opus)
```

보안, 코딩 스타일, 테스트, 깃 워크플로우 등을 정의하여 사용

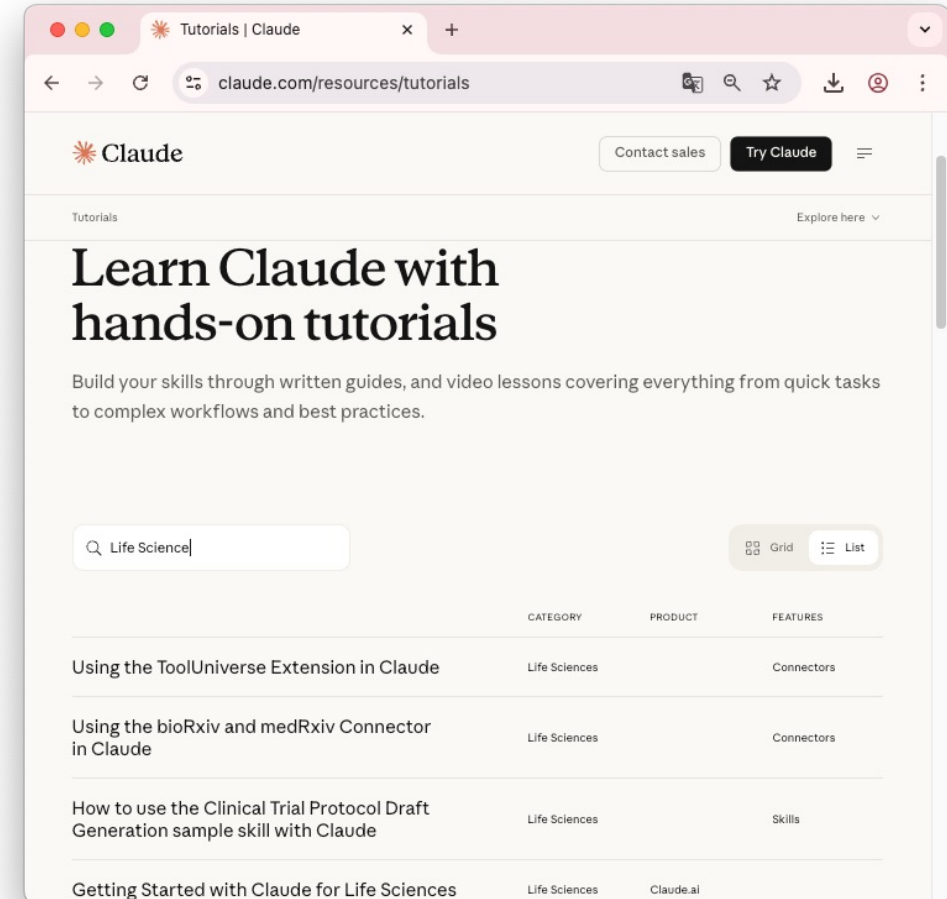
(번외) Agent 길들이는 방법 (3/3) - Plugins

Plugin 하나로 복잡한 자동화 도구 모음을 한 번에 확장 가능

- 스킬, 도구, MCP 등을 패키지 형태로 묶어 쉽게 설치하게 해줌.

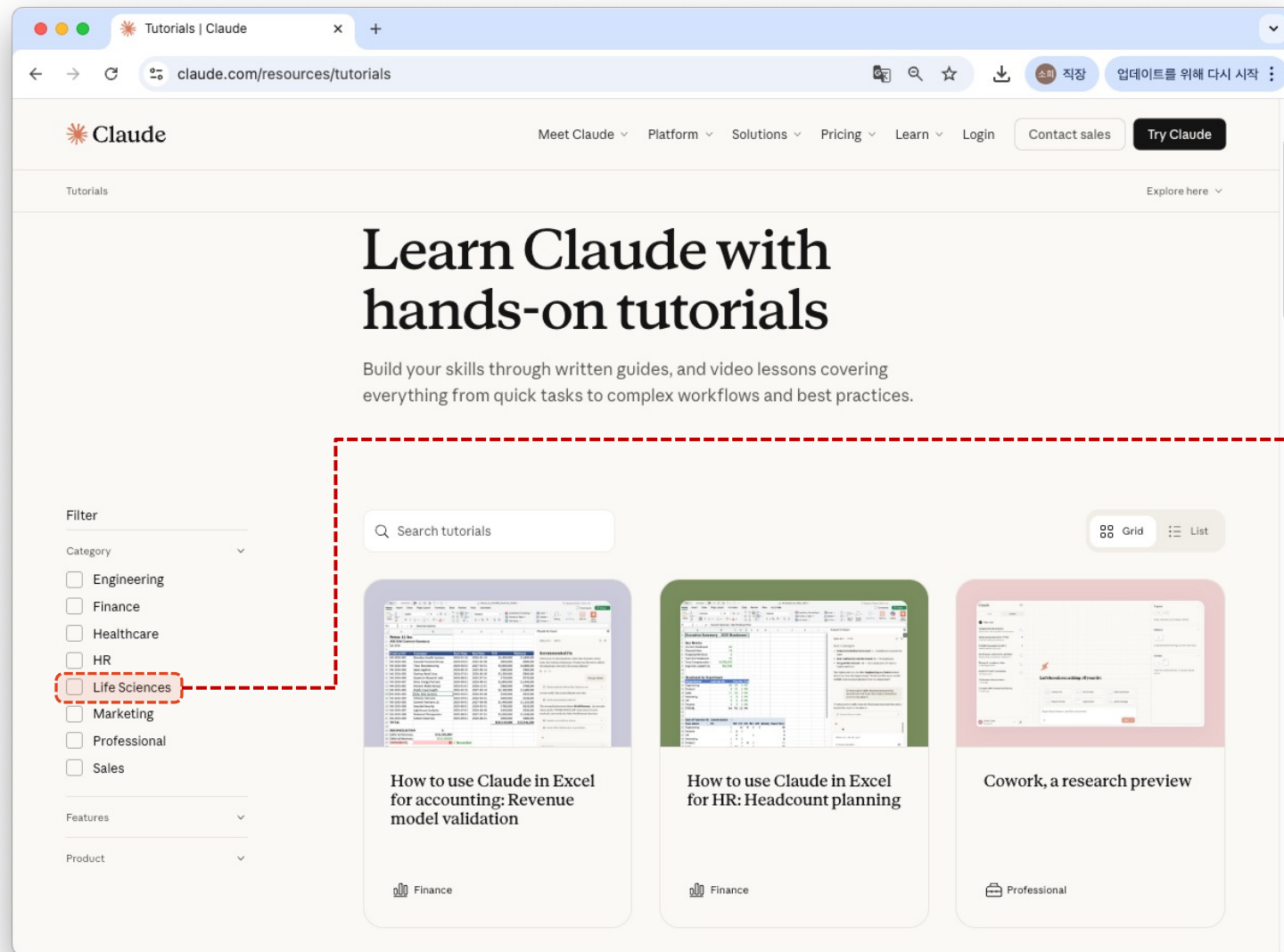


Claude Scientific Skills



Claude with Hands-on Tutorials

워크플로우 관점에서 본 에이전트 기능 활용



Using the ChEMBL Connector in Claude

Using the Owkin Connector in Claude

Using the Open Targets Connector in Claude

Using the Medidata Connector in Claude

Using the Synapse.org Connector in Claude

Using the Scholar Gateway Connector in Claude

How to use the Nextflow Deployment agent skill with Claude Code

How to use the Instrument Data to Allotrope Skill with Claude

Using the BioRender Connector in Claude

Using the 10x Genomics Extension in Claude

Life Sciences Tutorials

Learn Claude with hands-on tutorials

<https://claude.com/resources/tutorials>

워크플로우 관점에서 본 에이전트 기능 활용

What is the Nextflow Deployment agent skill?

This skill enables Claude Code to deploy nf-core Nextflow pipelines for common omics analyses (RNA-seq, variant calling, ATAC-seq) by automating environment validation, data acquisition from GEO/SRA, sample sheet generation, and pipeline execution — turning natural language prompts into reproducible Nextflow workflows.

Check out the **Skill README** for more information.

Who should use the Nextflow Deployment agent skill?

This agent skill is designed for bench scientists and researchers who want to run nf-core Nextflow pipelines and desire to execute standardized sequencing analyses or reanalyze public datasets without writing code from scratch.

How to access the agent skill in Claude Code

Command

```
/plugin marketplace add anthropics/life-sciences
```

```
/plugin install nextflow-deployment@life-sciences
```

What is the Nextflow
Deployment agent skill?

Who should use the
Nextflow Deployment
agent skill?

How to access the agent
skill in Claude Code

```
(base) 2 base sohee ~/Downloads/nextflow-development-v1.1.1 tree
├── references
│   ├── geo-sra-acquisition.md
│   ├── installation.md
│   ├── pipelines
│   │   ├── atacseq.md
│   │   ├── rnaseq.md
│   │   └── sarek.md
│   └── troubleshooting.md
├── scripts
│   ├── check_environment.py
│   ├── config
│   │   ├── genomes.yaml
│   │   └── pipelines
│   │       ├── atacseq.yaml
│   │       ├── rnaseq.yaml
│   │       └── sarek.yaml
│   ├── detect_data_type.py
│   ├── generate_samplesheet.py
│   ├── manage_genomes.py
│   ├── sra_geo_fetch.py
│   └── utils
│       ├── __init__.py
│       ├── file_discovery.py
│       ├── ncbi_utils.py
│       ├── sample_inference.py
│       └── validators.py
└── SKILL.md
```

7 directories, 21 files

Nextflow Development Skill README

How to use the Nextflow Deployment agent skill with Claude Code

<https://claude.com/resources/tutorials/how-to-use-the-nextflow-deployment-agent-skill-with-claude-code>

What is the Nextflow Deployment agent skill?

This skill enables Claude Code to deploy nf-core Nextflow pipelines for common omics analyses (RNA-seq, variant calling, ATAC-seq) by automating environment validation, data acquisition from GEO/SRA, sample sheet generation, and pipeline execution — turning natural language prompts into reproducible Nextflow workflows.

Check out the [Skill README](#) for more information.

Who should use the Nextflow Deployment agent skill?

This agent skill is designed for bench scientists and researchers who want to run nf-core Nextflow pipelines and desire to execute standardized sequencing analyses or reanalyze public datasets without writing code from scratch.

How to access the agent skill in Claude Code

Command

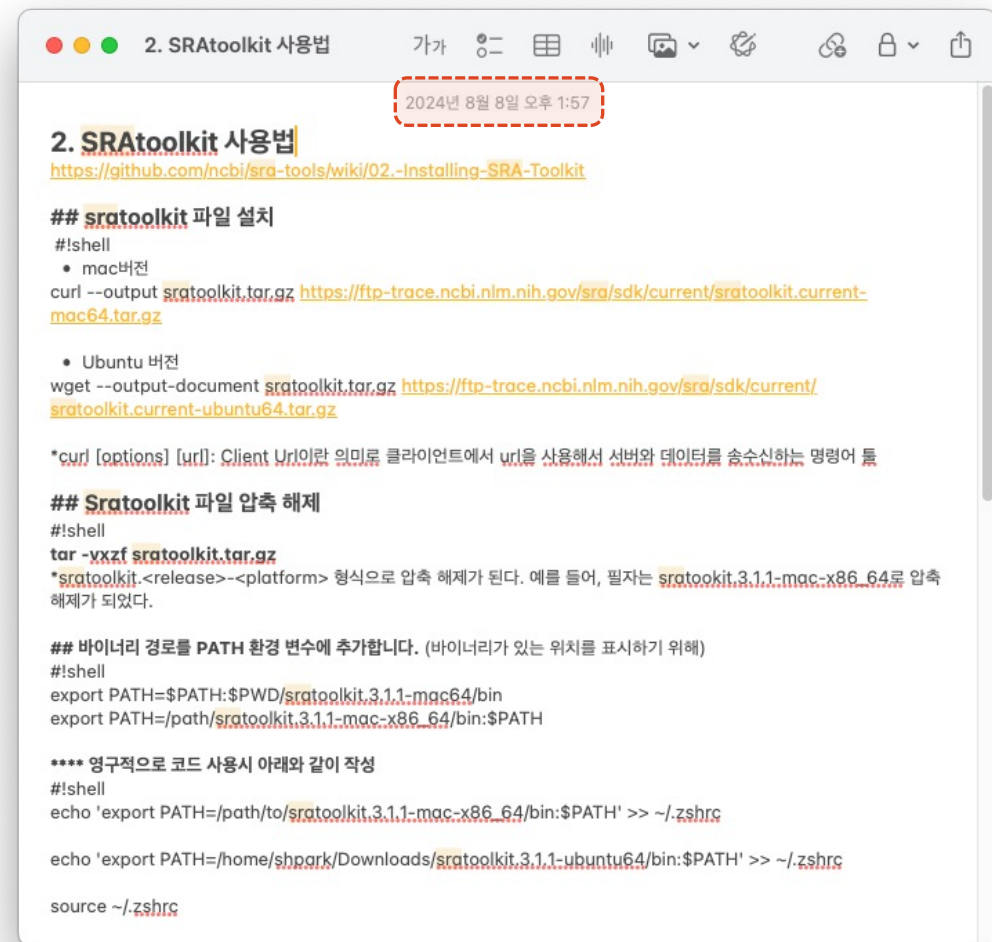
```
/plugin marketplace add anthropics/life-sciences
```

```
/plugin install nextflow-deployment@life-sciences
```

What is the Nextflow Deployment agent skill?

Who should use the Nextflow Deployment agent skill?

How to access the agent skill in Claude Code

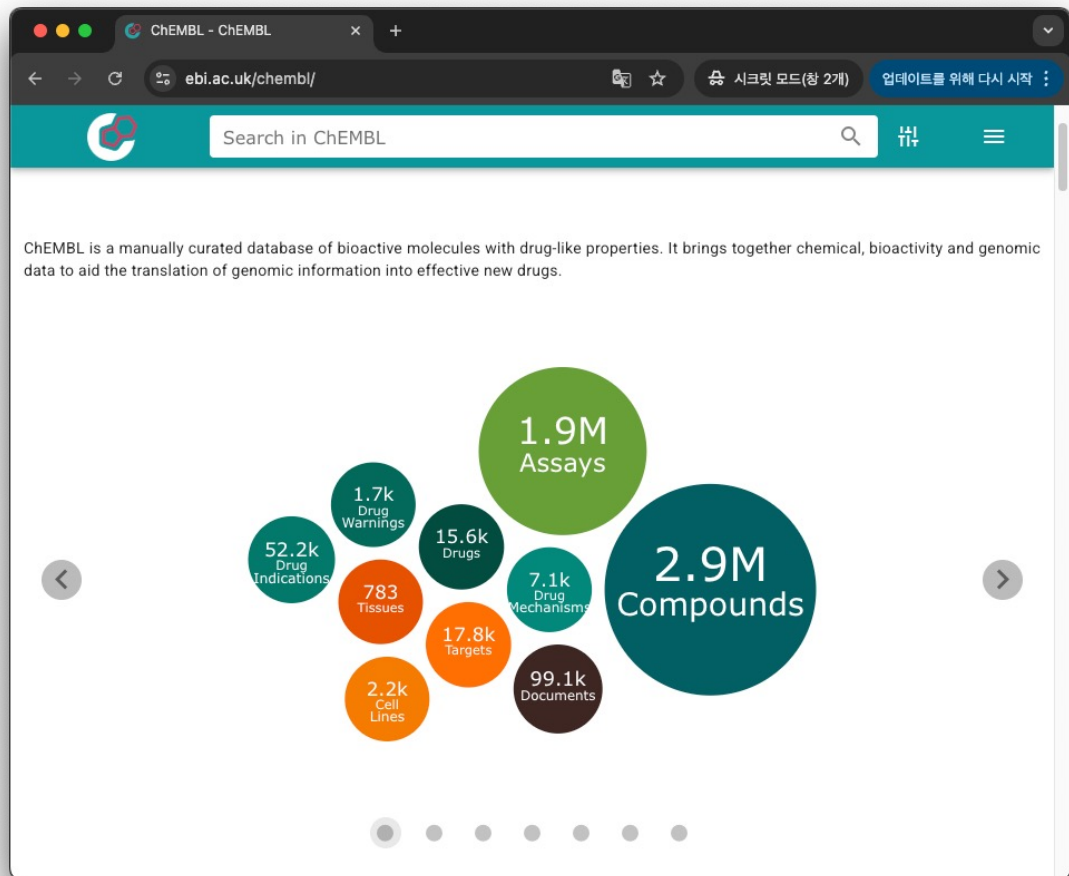


SRA 공개 데이터 수집을 위한 절차와 기록(2년 전..)

How to use the Nextflow Deployment agent skill with Claude Code

<https://claude.com/resources/tutorials/how-to-use-the-nextflow-deployment-agent-skill-with-claude-code>

ChEMBL은 화합물이 약물로 다뤄진 적이 있는가에 대한 데이터베이스



ChEMBL 웹 사이트

이 통합이 제공하는 것

이번 통합을 통해 Claude는 유럽 생물정보학 연구소(EMBL-EBI)에서 관리하는 유럽 최고의 공개 액세스 약물 발견 데이터베이스인 ChEMBL의 최신 버전에 연결됩니다. ChEMBL에는 200만 개 이상의 생리활성 화합물, 1,500만 개 이상의 활성 측정 데이터, 76,000건 이상의 과학 논문 데이터가 포함되어 있어 전산 약물 발견, 표적 식별 및 제약 연구에 필수적인 자원입니다.

예시 사용 사례

표적 기반 신약 개발

- 시나리오: 관심 있는 치료 표적에 대해 검증된 화합물 식별
- 예시 질문:
 - "EGFR을 표적으로 하는 승인된 모든 키나제 억제제 중 IC50 값이 100nM 미만인 것을 찾으십시오."
 - "BCL2 단백질에 대해 어떤 화합물들이 테스트되었습니까? 가장 효과가 좋은 화합물과 그 생물학적 활성 데이터를 보여주십시오."
 - "아데노신 A2A 수용체를 표적으로 하는 GPCR 작용제를 탐색하고 그 작용 메커니즘을 밝히십시오."

경쟁 정보 및 약물 용도 변경

- 시나리오: 치료 환경 분석 및 재포지셔닝 기회 발굴
- 예시 질문:
 - 고혈압 치료에 승인된 모든 약물은 무엇이며, 각각의 작용 기전을 설명하십시오.
 - "펩티도리주마의 작용 메커니즘을 규명하고, 동일한 단백질을 표적으로 하는 다른 모든 화합물을 식별하십시오."
 - "염증성 질환 표적에 대한 생물학적 활성을 나타내는 승인된 항암제를 검색하십시오."

ChEMBL Connector Tutorials 설명(한글 번역)

> 최종적으로 선별한 화합물 중 카페인과 구조적 유사도가 높은 화합물 top 5를 대상으로 어떤 약물이 테스트 되었는지, 생리활성 지표 및 타겟 정보 등을 조사하여 하나의 표로 만들어 주세요.

CNS/BBB Top 5 화합물 ChEMBL 약물 정보 요약

1. Top 5 화합물 개요

Rank	PubChem CID	Name	Similarity	Linker Type	SMILES
1	15086384	8-(3,4-dihydroxyphenyl)-6-oxo-7-octen-1-ol	0.556	Alkyl	<chem>C1=CC(=C(C=C1/C=C/C(=O)CCCCO)O)O</chem>
2	45092979	6-(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one	0.256	Other	<chem>C1COC(=CC1=O)C2=CC(=C(C=C2)O)O</chem>
3	16769714	7,8-dihydroxy-2H-chromene-3-carbaldehyde	0.200	Other	<chem>C1C(=CC2=C(O1)C(=C(C=C2)O)O)C=O</chem>
4	10729197	Neuchromenin	0.157	Other	<chem>C[C@H]1CC(=O)C2=C(O1)C3=...</chem>
5	156511	7,8-Dihydroxy-6-methyl-4-isopropyl-naphthalene-1,2-dione	0.122	Other	<chem>CC1=CC2=C(C(=C1O)O)C(=O)...</chem>

2. ChEMBL 유사 화합물 및 생리활성 데이터

PubChem CID	ChEMBL Match	ChEMBL ID	Target	Activity Type	Value	pChEMBL	약리 활성
15086384	C7 ketone analog	CHEMBL4165903	Amyloid-beta precursor protein (APP)	EC50	2,820 nM	5.55	Aβ aggregation 억제
			Xanthine Oxidase (XOD)	Inhibition	76% @100μM	-	XOD 억제
			DPPH radical	Inhibition	62% @500μM	-	항산화 활성
15086384	C7 ketone analog	CHEMBL497285	RAW264.7 (Nitric Oxide)	EC50	60.79 nM	7.22	강력한 항염증
			RAW264.7 (Cytotoxicity)	EC50	1,473 nM	5.83	세포독성
15086384	C7 ketone analog	CHEMBL4867746	Islet Amyloid Polypeptide (IAPP)	IC50	3,200 nM	5.50	당뇨병 관련 IAPP aggregation 억제
156511	BOMBAMALONE C	CHEMBL249664	HGC-27 (gastric cancer)	IC50	>10,000 nM	-	항암 (약함)
45092979	-	매치 없음	-	-	-	-	-
16769714	-	매치 없음	-	-	-	-	-
10729197	-	매치 없음	-	-	-	-	-

> 최종적으로 선별한 화합물 중 카페인과 구조적 유사도가 높은 화합물 top 5를 대상으로 어떤 약물이 테스트 되었는지, 생리활성 지표 및 타겟 정보 등을 조사하여 하나의 표로 만들어 주세요.

3. 주요 타겟 정보

Target	ChEMBL ID	Gene Symbol	UniProt	기능	관련 질환
Amyloid-beta precursor protein (APP)	CHEMBL2487	APP	P05067	Aβ peptide 생성, 신경 발달, 시냅스 형성	알츠하이머병, 뇌 아밀로이드 병증
Islet Amyloid Polypeptide (IAPP)	CHEMBL1914266	IAPP	P10997	인슐린 분비 조절, 혈당 조절	제2형 당뇨병, 췌장 아밀로이드증
Xanthine Oxidase	-	XDH	P47989	퓨린 대사, 요산 생성	통풍, 심혈관 질환

4. 핵심 발견 요약

발견	설명
🧠 신경퇴행성 질환 잠재력	Aβ aggregation 억제 활성 보유 (EC50 = 2.82 μM)
🔥 강력한 항염증 활성	C13 ketone 유사체가 NO 생성 억제에서 nanomolar 수준 활성 (EC50 = 60.79 nM)
🩺 당뇨병 관련 활성	IAPP aggregation 억제 (IC50 = 3.2 μM) - 제2형 당뇨병 치료 가능성
🛡️ 항산화 활성	DPPH radical 소거능 확인 (62% @500μM)

● CNS/BBB Top 5 화합물에 대한 ChEMBL 조사를 완료했습니다.

주요 발견:

- CID 15086384가 가장 유망 - 알츠하이머병 관련 Aβ aggregation 억제 활성 확인
- 유사체 중 EC50 60.79 nM의 강력한 항염증 활성 보유 화합물 존재
- IAPP (당뇨병 관련 단백질) aggregation 억제 활성도 확인
- 나머지 4개 화합물은 ChEMBL에서 직접 매치가 없거나 제한된 데이터만 존재

추가로 CSV 파일로 저장하거나 다른 분석이 필요하시면 말씀해주세요!

리포트는 ‘해석’이 있어야 의미가 생깁니다.

Oncoanalyser로 변이 분석

유전자 / 변이 / 후보 타겟 도출

분석 리포트 생성



그래서 실제 임상에서 쓰이고 있나요?

이 통합이 제공하는 것

ClinicalTrials.gov 커넥터를 통해 Claude는 미국 국립보건원(NIH) 산하 국립의학도서관(NLM)에서 관리하는 세계 최대 규모의 임상시험 등록 데이터베이스인 ClinicalTrials.gov API v2에 접근할 수 있습니다. 1,200건 이상의 연구를 포함하는 이 데이터베이스는 현재 221개 국가 및 지역에 걸쳐 50만 건 이상의 등록된 임상시험 정보를 보유하고 있으며, 전 세계에서 가장 포괄적인 임상 연구 정보 소스입니다.

이 커넥터는 임상 시험 데이터의 다양한 영역에 접근하는 6가지 주요 도구 호출 기능을 제공합니다.

ClinicalTrials.gov 연동 기능은 누가 사용해야 하나요?

- **임상 연구 코디네이터 및 연구 모집 담당자:** 인구 통계학적 및 임상적 기준을 사용하여 기관 환자 집단의 임상 시험 참여 자격을 선별하고, 추천 프로그램을 위해 인근 지역의 모집 연구를 파악하고, 상세한 임상 시험 요건 및 방문 일정을 확인하고, 연구 스폰서와 협력하여 등록을 가속화합니다.
- **제약 및 바이오테크 기업:** 경쟁사 파이프라인에 대한 경쟁 정보 수집, 다양한 치료 분야에 걸친 임상 개발 전략 분석, 활발한 연구 기관과의 파트너십 기회 발굴, 연구 설계 및 평가 지표를 업계 표준에 맞춰 벤치마킹합니다.
- **연구책임자 및 임상시험기관 코디네이터:** 다른 기관의 협력 연구자를 파악하고, 특정 질병 분야에서 가장 활발한 임상시험기관을 알아보고, 연구자의 자격과 실적을 검증하고, 임상시험기관의 참여 가능성이 있는 임상시험을 발굴합니다.
- **프로토콜 작성자 및 임상 운영팀:** 유사한 임상시험에서 사용된 결과 측정 지표를 분석하여 최종 목표점 선정 기준을 마련하고, 기존 연구 기준에 기반하여 적격성 기준을 설계하며, 특정 치료 분야에서 흔히 발생하는 모집 문제점을 파악하고, 실현 가능한 등록 일정을 추정합니다.

ClinicalTrials.gov Connector Tutorials 설명(한글 번역)

> summary.csv 파일 gene 항목을 기반으로 주요 유전자 상위 5개를 선정해 주고
각 유전자에 대해 ClinicalTrials.gov를 활용하여 현재 진행 중인 임상시험이 있는지 확인한 뒤,
관련된 확인 가능한 모든 임상적 정보를 종합해 표로 정리해 주세요.

● 검색이 완료되었습니다. 결과를 정리해서 표로 제공해 드리겠습니다.

Summary.csv 유전자 기반 임상시험 분석 결과						
Top 5 주요 유전자 임상적 의의 요약						
순위	유전자	진행 중인 임상시험	주요 적응증	대표 약물	임상 단계	노화 마커 연관
1	BTK	74건	만성 림프구성 백혈병(CLL), 맨틀 세포 림프종, B 세포 악성종양, 만성 자발성 두드러기	Ibrutinib, Acalabrutinib, Zanubrutinib, Pirtobrutinib	Phase 1-3	염증, 단백질 항상성 손상, 세포간 통신 변화
2	FLT3	17건	급성 골수성 백혈병(AML), 골수이형성 증후군(MDS), 소아 AML	Gilteritinib, Midostaurin, Quizartinib	Phase 1-3	염증
3	APOE	11건	알츠하이머병, 경도인지장애(MCI), 치매, 뇌혈류 연구	Aducanumab (연관), 생활습관 중재	Phase 2-3	단백질 항상성 손상, 세포간 통신 변화, 영양 신호 조절 이상
4	IDH2	9건	급성 골수성 백혈병(AML), 골수이형성 증후군(MDS), 신경교종, 두개골 기저부 종양	Enasidenib (AG-221), HMPL-306	Phase 1-2	-
5	STAT3	5건	교모세포종(GBM), 췌장암, 뇌전이 (유방암/폐암)	Silibinin, WP1066, TTI-101, Danvatirsen	Phase 1-2	-

> summary.csv 파일 gene 항목을 기반으로 주요 유전자 상위 5개를 선정해 주고
각 유전자에 대해 ClinicalTrials.gov를 활용하여 현재 진행 중인 임상시험이 있는지 확인한 뒤,
관련된 확인 가능한 모든 임상적 정보를 종합해 표로 정리해 주세요.

상세 분석

1. BTK (Bruton's Tyrosine Kinase) - 가장 활발한 타겟

- 임상적 중요성: B세포 악성종양 치료의 핵심 표적으로, FDA 승인 약물(Ibrutinib)이 이미 존재
- 주요 연구 트렌드:
 - 병용요법 연구 (Venetoclax, CAR-T 병합)
 - 차세대 BTK 억제제 (Pirtobrutinib, NX-2127)
 - 비종양학적 적응증 확대 (만성 두드러기, 화농성 한선염)
- 대표 임상시험: NCT06867212 (Remibrutinib vs Dupilumab, Phase 3, 400명 등록)

2. FLT3 - AML 치료 핵심 표적

- 임상적 중요성: FLT3 변이 AML 환자의 예후 개선에 필수적
- 주요 연구 트렌드:

⋮

결론

summary.csv의 유전자들 중 **BTK**가 현재 가장 활발하게 연구되고 있으며, 특히 혈액암과 자가면역질환에서 중요한 표적입니다. **FLT3**와 **IDH2**는 급성 골수성 백혈병에서 정밀의학 접근의 핵심이며, **APOE**는 알츠하이머병 연구의 핵심 유전자입니다. **STAT3**는 난치성 고형암(교모세포종)에서 새로운 치료 옵션을 탐색 중입니다.

결과를 확인하며, 아래와 같이 추가적인 해석을 할 수도 있습니다.

유전자	intervention (치료제)	condition (적응증)	status (상태)	결과
BTK	BTK inhibitor	-	RECRUITING	74건
FLT3	FLT3 inhibitor	-	RECRUITING	17건
APOE	APOE	Alzheimer	RECRUITING	11건
IDH2	IDH2 inhibitor	-	RECRUITING	9건
STAT3	STAT3 inhibitor	-	RECRUITING	5건

유전자	intervention	condition	status	총 임상시험 수
BTK	"BTK inhibitor"	-	RECRUITING, ACTIVE_NOT_RECRUITING	154건
FLT3	"FLT3 inhibitor"	-	RECRUITING, ACTIVE_NOT_RECRUITING	20건
IDH2	"IDH2 inhibitor"	-	RECRUITING, ACTIVE_NOT_RECRUITING	14건
APOE	"APOE"	"Alzheimer"	RECRUITING, ACTIVE_NOT_RECRUITING	12건
STAT3	"STAT3 inhibitor"	-	RECRUITING, ACTIVE_NOT_RECRUITING	6건

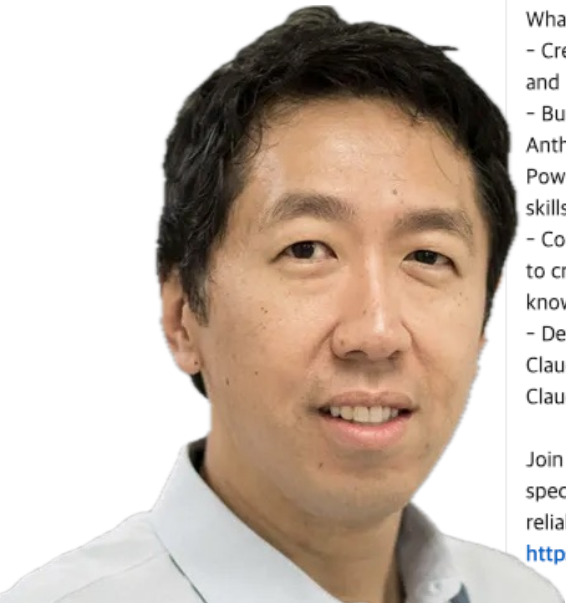
순위	유전자	진행 중인 임상시험	주요 적응증	대표 약물	임상 단계	노화 마커 연관
1	BTK	74건	만성 림프구성 백혈병(CLL), 맨틀 세포 림프종, B세포 악성종양, 만성 자발성 두드러기	Ibrutinib, Acalabrutinib, Zanubrutinib, Pirtobrutinib	Phase 1-3	염증, 단백질 항상성 손상, 세포간 통신 변화
2	FLT3	17건	급성 골수성 백혈병(AML), 골수이형성 증후군(MDS), 소아 AML	Gilteritinib, Midostaurin, Quizartinib	Phase 1-3	염증
3	APOE	11건	알츠하이머병, 경도인지장애(MCI), 치매, 뇌혈류 연구	Aducanumab (연관), 생합성관 중재	Phase 2-3	단백질 항상성 손상, 세포간 통신 변화, 영양 신호 조절 이상
4	IDH2	9건	급성 골수성 백혈병(AML), 골수이형성 증후군(MDS), 신경교종, 두개골 기저부 종양	Enasidenib (AG-221), HMPL-306	Phase 1-2	-
5	STAT3	5건	교모세포종(GBM), 헤강암, 뇌전이 (유방암/폐암)	Silibinin, WP1066, TTI-101, Danvatirsen	Phase 1-2	-

순위	유전자	진행 중인 임상시험	주요 적응증	대표 약물/억제제	최고 Phase	노화 마커
1	BTK	154건	CLL, MCL, NHL, B-cell 악성종양	Ibrutinib, Acalabrutinib, Zanubrutinib, Pirtobrutinib	Phase 3	Inflammation, Impaired proteostasis
2	FLT3	20건	AML (급성 골수성 백혈병)	Gilteritinib, Quizartinib, Midostaurin	Phase 3	Inflammation
3	IDH2	14건	AML, MDS, 뇌종양 (교모세포종)	Enasidenib (AG-221), LY3410738	Phase 2	-
4	APOE	12건	알츠하이머병, 인지장애	Aducanumab (연관), 유전형 기반 연구	관찰연구	Impaired proteostasis, Altered intercellular communications
5	STAT3	6건	교모세포종, 헤강암, AML/MDS	Silibinin, WP1066, Danvatirsen, TTI-101	Phase 2	-

타겟에 대한 임상 연구가 활발히 진행 중이며, 새로운 적응증으로의 확장 연구 기회가 있다.

타겟에 대한 연구가 성숙 단계로 임상 결과가 발표될 가능성이 높아, drug repositioning 전략 수립이 가능하다.

(번외) Andrew yan-Tak Ng: <https://www.deeplearning.ai/>



 **Andrew Ng**  · 3+촌 · ...
Founder of DeepLearning.AI · ...
1주 · 

Important new course: Agent Skills with Anthropic, built with [Anthropic](#) and taught by [Elie Schoppik](#)!

Skills are constructed as folders of instructions that equip agents with on-demand knowledge and workflows. This short course teaches you how to create them following best practices. Because skills follow an open standard format, you can build them once and deploy across any skills-compatible agent, like Claude Code.

What you'll learn:

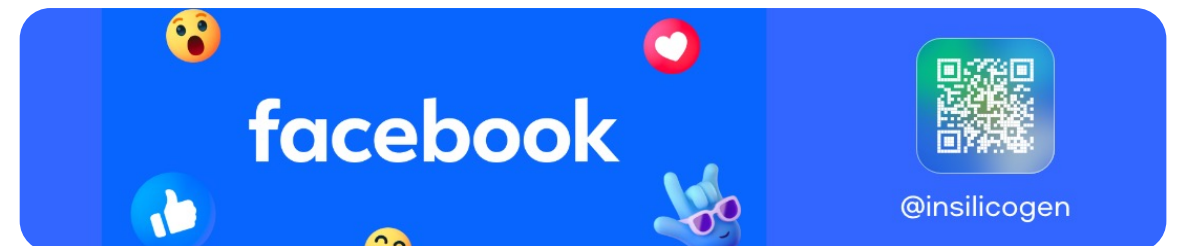
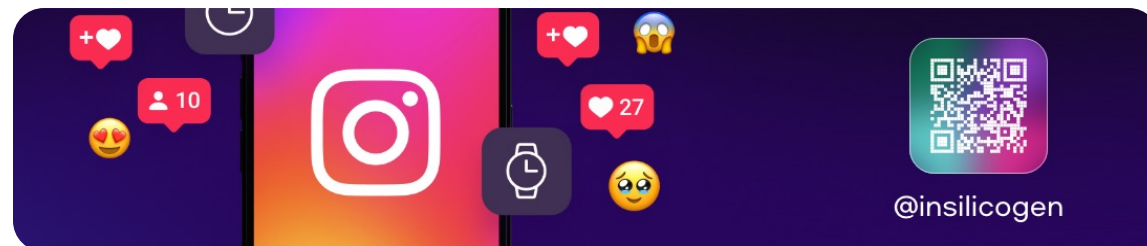
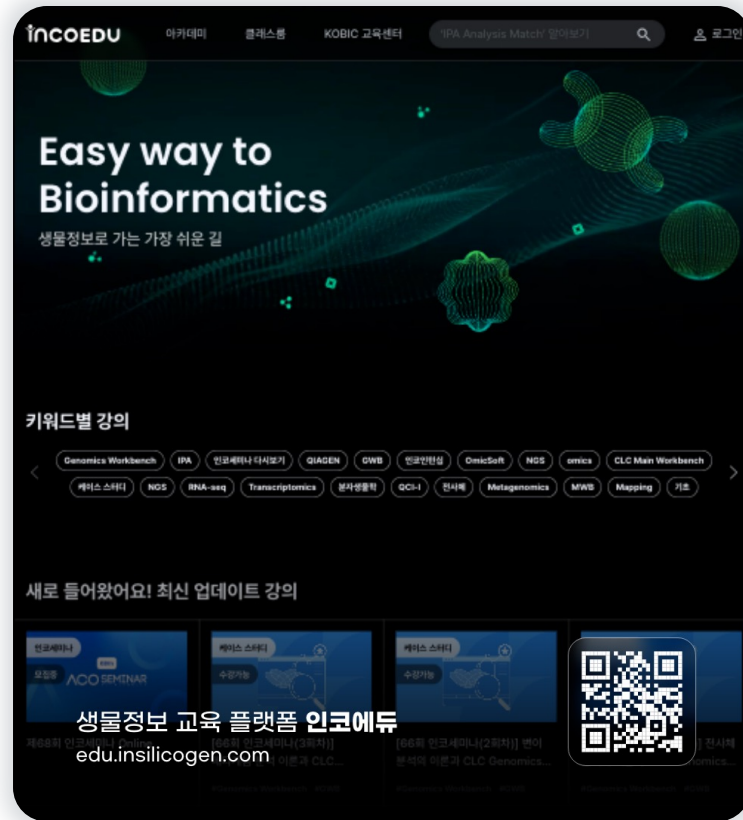
- Create custom skills for code generation and review, data analysis, and research
- Build complex workflows using Anthropic's pre-built skills (Excel, PowerPoint, skill creation) and custom skills
- Combine skills with MCP and subagents to create agentic systems with specialized knowledge
- Deploy the same skills across [Claude.ai](#), Claude Code, the Claude API, and the Claude Agent SDK

Join and learn to equip agents with the specialized knowledge they need for reliable, repeatable workflows.
<https://lnkd.in/g5GPvPjS>

A screenshot of the DeepLearning.AI website homepage. The header includes the logo, navigation links like 'Explore Courses', 'AI Newsletter', 'AI Dev x SF 26', 'Community', and 'Membership', and a 'Start Learning' button. The main banner features a portrait of Andrew Ng surrounded by colorful 3D blocks, with the text 'BUILD YOUR FIRST APP WITH AI'. Below the banner are buttons for 'Beginner Friendly' and 'Enroll Now'. The footer contains a URL: <https://info.deeplearning.ai/remind-equip-ai-agents-with-reusable-skills-1>

<https://info.deeplearning.ai/remind-equip-ai-agents-with-reusable-skills-1>

바이오 빅데이터 및 의료 인공지능 콘텐츠 채널



Thank you!



Contact Info.

OFFICE	경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 흥덕IT밸리 타워 A동 2901~2904, 2906호
EMAIL	info@insillicogen.com
TEL	031 278 0061
FAX	031 278 0062